2026

Fundamentos de la Ciencia de Datos

Trabajo Práctico Especial

Grupo 31

Lopez Vannoni, Juan Martin

Casinelli, Santiago Hernan

Uranga Vega, Iñaki

1. Introducción

El problema: la economía de combustible

La economía de combustible indica cuánta distancia puede recorrer un vehículo con una determinada cantidad de combustible. En Estados Unidos se expresa en millas por galón (MPG): cuanto mayor es el MPG, menos combustible necesita el vehículo para recorrer la misma distancia. Este valor depende de muchos factores, como las características del motor, el peso del vehículo, el sistema de transmisión, el esquema de tracción, el tipo de combustible utilizado y el estilo de conducción.

Para poder comparar vehículos entre sí, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) mide el rendimiento y las emisiones con ensayos de laboratorio estandarizados. En estos ensayos, el vehículo se maneja sobre un dinamómetro siguiendo un ciclo de conducción definido segundo a segundo. Cada ciclo representa una situación de manejo distinta [1][2]:

- FTP (Federal Test Procedure): conducción urbana con arranque en frío y tránsito de parada y arranque (stop-and-go).
- HWY (HWFET): conducción en ruta o autopista a velocidades inferiores a 60 mph.
- US06: conducción agresiva, caracterizada por aceleraciones fuertes y altas velocidades.
- SC03: conducción urbana con el sistema de aire acondicionado encendido.

Desde los modelos 2008, la EPA combina estos ensayos (el llamado “método de 5 ciclos”) para que las estimaciones oficiales se acerquen más al consumo real [2]. Los resultados obtenidos alimentan las etiquetas de consumo que ven los compradores, permiten auditar el cumplimiento de los estándares de eficiencia que deben cumplir los fabricantes (CAFE) y sirven de base para la aplicación del impuesto a los vehículos de alto consumo (Gas Guzzler Tax) [3].

El conjunto de datos

Trabajamos con el conjunto de datos EPA Fuel Economy – 2025 Test Car List, publicado por la EPA en su portal de datos de certificación de economía de combustible [3]. Contiene los ensayos realizados sobre vehículos de modelo 2025.

En nuestro archivo hay 4.287 ensayos y 67 variables, de 32 fabricantes.

Los datos provienen tanto del laboratorio de la EPA en Ann Arbor, Michigan, como de los propios fabricantes, que realizan los ensayos y reportan sus resultados a la agencia. El 90% de los ensayos fueron realizados por los fabricantes y el 10% restante por la EPA.

Cada registro representa un ensayo particular sobre una configuración específica de vehículo, identificada unívocamente por la combinación de código de fabricante, identificador del vehículo y número de configuración (Veh Mfr Code + Test Vehicle ID + Test Veh Configuration #), a la que denominamos UID. Dado que una misma configuración puede evaluarse repetidamente o en distintos ciclos de conducción, las 4.287 filas del archivo se consolidan en 1.448 configuraciones únicas.

Las variables disponibles se estructuran en los siguientes grupos principales:

- Identificación del vehículo: fabricante, marca, modelo comercial.
- Especificaciones técnicas del motor: cilindrada (litros), cantidad de cilindros y potencia (Rated Horsepower).
- Transmisión y tracción: tipo de caja de cambios y esquema de tracción (FWD, RWD, AWD, 4WD).
- Combustible: tipo de combustible utilizado durante la prueba.
- Condiciones del ensayo: procedimiento analizado y categoría del ciclo de conducción.
- Resultados de rendimiento y emisiones: economía de combustible en MPG (RND_ADJ_FE) y emisiones de contaminantes (CO, CO_2, NOx, hidrocarburos) expresadas en gramos por milla.

Utilidad del Análisis

El conjunto de datos permite evaluar cómo impactan las características constructivas de los vehículos sobre la eficiencia energética y el nivel de emisiones bajo distintas exigencias de manejo. Esta información resulta de valor estratégico para **compradores individuales**, **gestores de flotas corporativas**, **ingenieros de desarrollo en fabricantes** y **organismos reguladores** encargados del diseño de políticas públicas ambientales.

Problemas identificados

Durante el análisis exploratorio inicial de la base, se identificaron diversas particularidades que requerían un tratamiento de limpieza previo a la aplicación de las pruebas de hipótesis:

- **Registros duplicados por configuración:** presencia de múltiples filas por UID debido a ensayos repetidos y variedad de ciclos de prueba.
- **Heterogeneidad de tecnologías de propulsión:** coexistencia de vehículos a combustión interna, híbridos y 100% eléctricos, que no son comparables de forma directa.
- **Diversidad de combustibles de ensayo:** presencia de combustibles alternativos y de referencia.
- **Valores nulos:** ausencia de datos en atributos específicos (como la cilindrada en vehículos eléctricos).
- **Valores atípicos (outliers):** observaciones extremas en rendimiento y variables técnicas.
- **Resultados derivados analíticamente:** presencia de filas con valores estimativos no medidos directamente en laboratorio (Analytically Derived FE?).
- **Diversidad en categorías técnicas:** clasificaciones poco claras y/o con poca cantidad de observaciones o funcionalmente equivalentes en las categorías técnicas de transmisión y tracción.

El desarrollo exhaustivo de la detección de estas inconsistencias y los criterios de depuración aplicados se detallan en la sección de **Análisis Exploratorio**.

Organización del trabajo

El informe se organiza en las siguientes secciones:

- **Sección 2. Análisis exploratorio y limpieza de datos:** eliminación de variables superfluas, exploración de valores nulos y limpieza y caracterización de variables consideradas para hipótesis
- **Sección 3. Hipótesis y resolución:**
    - **Filtrado general:** Filtrado por tecnología de propulsión (aislamiento de vehículos a combustión), tipo de combustible y procedimiento de prueba, y agrupación de los ensayos por configuración única (UID).
    - **Hipótesis de la cátedra:**
        - **4a (Univariada):** Evaluación de la proporción de configuraciones a combustión que superan los 25 MPG en ciclo urbano mediante test z para una proporción y test binomial.

        - **4b (Bivariada):** Comparación del rendimiento urbano según el sistema de tracción mediante ANOVA y su alternativa no paramétrica (Kruskal-Wallis con test post-hoc de Dunn).
        - **4c (Multivariada):** Modelado del rendimiento urbano en función de las especificaciones técnicas del vehículo mediante regresión lineal múltiple OLS.
    - **Hipótesis propias del grupo:**
        - **Univariada:** Evaluación de la proporción de configuraciones que no requieren pedal de embrague (transmisión no manual) mediante test z para una proporción y test binomial.
        - **Bivariada:** Comparación de emisiones de monóxido de carbono (CO) entre conducción urbana normal (FTP) y agresiva (US06) para muestras apareadas mediante test t dependiente y su alternativa no paramétrica (test de Wilcoxon) en escala logarítmica.
        - **Multivariada:** Evaluación de la pérdida relativa de rendimiento en conducción agresiva respecto a la urbana mediante regresión lineal múltiple (OLS) en escala log-log sobre las características técnicas del vehículo.
- **Sección 4. Conclusiones y discusión:** Síntesis de hallazgos estadísticos, limitaciones de los modelos e implicancias prácticas para los actores del dominio.
- **Referencias Bibliográficas**

2. Análisis exploratorio de los datos

Limpieza inicial de columnas

Existían varias columnas que fueron eliminadas debido a que existían en su formato de codificación y en su formato de descripción (ej. “Tested Transmission Type Code” y “Tested Transmission Type”), por lo que se eligió mantener la versión descriptiva y eliminar la versión codificada. Por ello, las siguientes columnas fueron eliminadas:

- Tested Transmission Type Code
- Drive System Code
- Transmission Overdrive Code
- Shift Indicator Light Use Cd
- Test Procedure Cd
- Test fuel Type Cd
- Aftertreatment Device Cd

Otras columnas fueron eliminadas debido a que eran constantes a lo largo del dataset o constituían el identificador de cada ejecución de un test. Debido a ello, las siguientes columnas fueron eliminadas:

- Model Year
- FE_UNIT
- Engine Code
- Test Number

Por último, la columna “Police-Emergency Vehicle ?” es una columna que indica si el vehículo era apto para utilizarse como vehículo policial o de emergencia. La gran mayoría resultaba que no eran aptos, y adicionalmente no se consideraba para alguna hipótesis, por lo que fue eliminada.

Exploración de variables

Exploración de valores nulos

En el siguiente gráfico de barras (véase Fig. 1), se puede observar la cantidad de valores nulos por columna del dataset, de ellas, existen 11 columnas que tienen más del 50% de sus valores nulos.

FE Bag [1,4]

Estas columnas corresponden al resultado de economía de combustible medido en MPG de cada fase de un procedimiento de test. Existen tests que únicamente reportan el resultado directamente sobre la columna “RND_ADJ_FE” al tener una única fase, mientras que existen otros que tienen 4 fases y por ello tienen valores sobre cada fase.

Debido a que para las hipótesis se utilizó directamente el resultado promediado presente en la columna “RND_ADJ_FE” para comparar entre diferentes procedimientos de test y no entre diferentes ejecuciones de un mismo tipo de test, se decidió eliminar estas columnas.

Columnas “Averaging”

Estas columnas corresponden a ensayos específicos cuyos resultados se pueden promediar, donde al parecer la gran mayoría no se pueden promediar apreciando la cantidad de nulos presentes. Debido a ello, se decidió eliminar estas columnas

Columnas “ADFE”

Estas columnas representan casos donde la economía de combustible fue obtenida mediante un procedimiento analiticamente derivado. La gran mayoría de los procedimientos no fueron analiticamente derivados, por tanto, las columnas correspondientes a sus resultados fueron eliminadas. Sin embargo, se retuvo la columna “Analytically Derived FE?” para realizar el filtrado de los ensayos analiticamente derivados en el apartado de “Filtrado General” dentro de la Sección 3.

Columna “PM (g/mi)”

La columna tiene un 91% de valores nulos. Una parte corresponde a vehículos eléctricos y a hidrógeno, que no tienen escape.

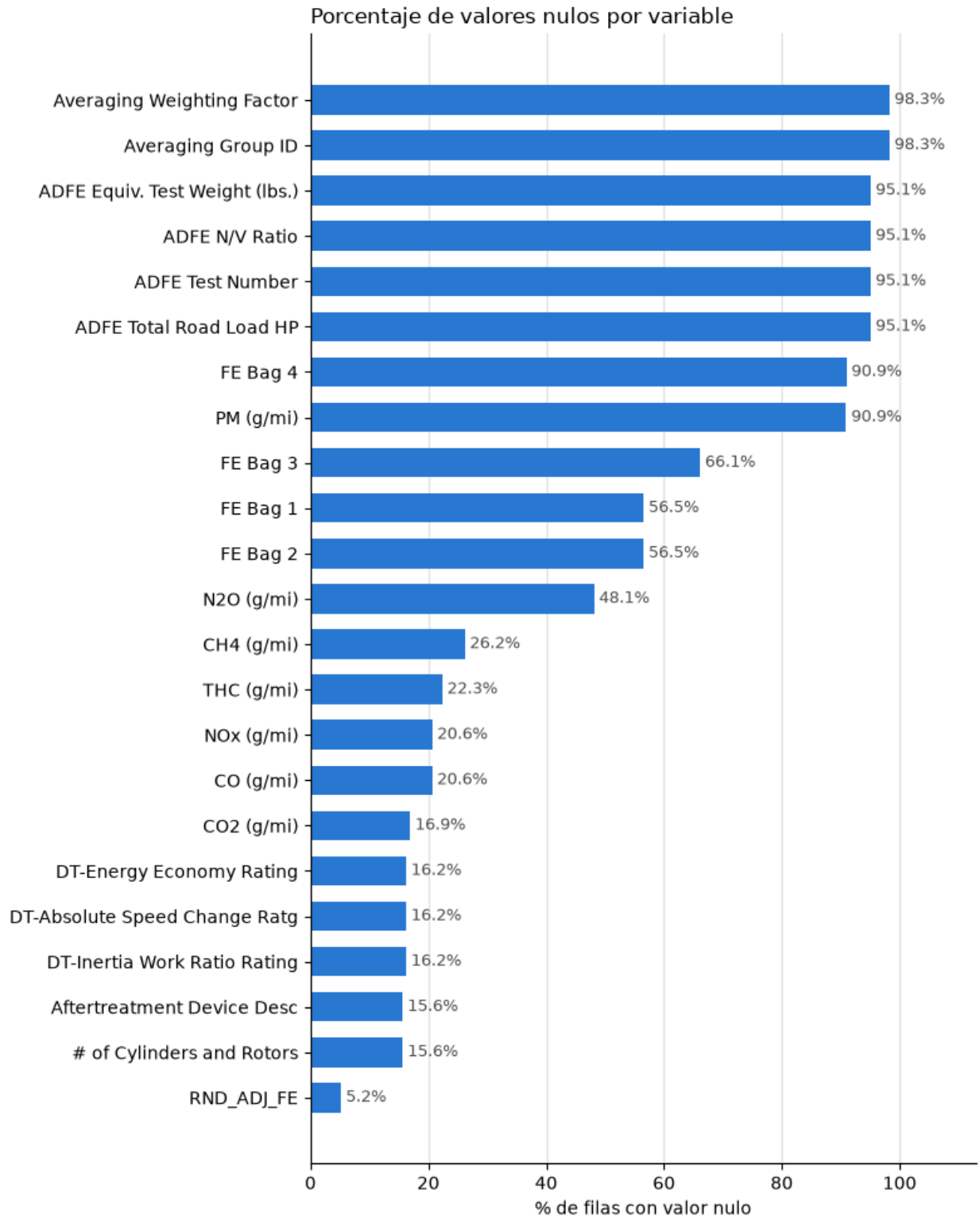


Fig. 1 - Cantidad de nulos en variables cuantitativas

Eliminación de columnas no utilizadas en hipótesis

Columnas “DT” y “Target/Set Coef”

Se eliminaron las columnas DT y los coeficientes Target y Set Coef porque describen cómo se realizó cada ensayo y no características del vehículo. Las DT miden qué tan bien siguió el conductor el ciclo de manejo, y los coeficientes indican la resistencia que se programa en el dinamómetro para cada vehículo. Como se ve en el gráfico (vease Fig. 2), una gran parte de sus valores son únicos (entre el 29% y el 71%), y los que se repiten corresponden en general al mismo vehículo ensayado más de una vez. Por eso, estas columnas no sirven para comparar vehículos entre sí. Además, no se utilizan en ninguna de las hipótesis.

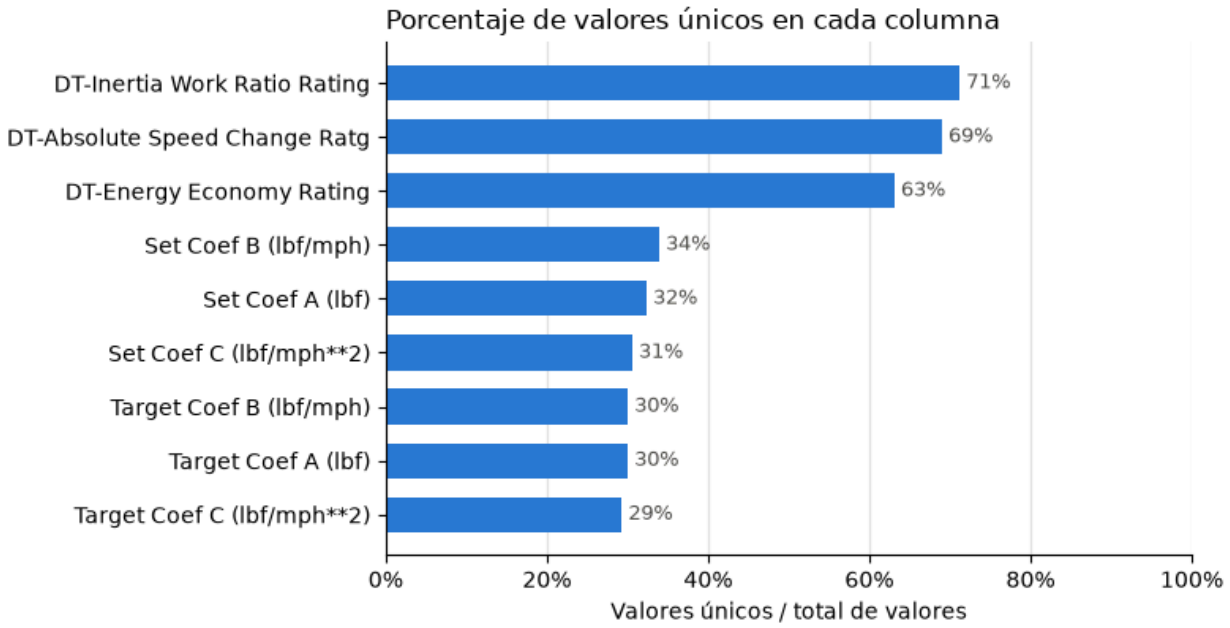


Fig. 2 - Cantidad de valores únicos en columnas “DT” y “Target/Set Coef”

Columnas “Transmisión Overdrive Desc” y “Shift Indicator Light”

Eliminamos las columnas Transmission Overdrive Desc y Shift Indicator Light Use Desc porque casi todos los ensayos pertenecen a una misma categoría, por lo que aportan muy poca información para distinguir entre vehículos.

En Transmission Overdrive Desc (véase Fig. 3), el 84% de los ensayos corresponde a vehículos cuya marcha más alta tiene una relación menor a 1 (overdrive).

En Shift Indicator Light Use Desc (véase Fig. 4), el 96,7% de los ensayos corresponde a vehículos sin luz indicadora de cambio de marcha. Las demás categorías suman solo 141 ensayos.

Además, ninguna de las dos columnas se utiliza en nuestras hipótesis.

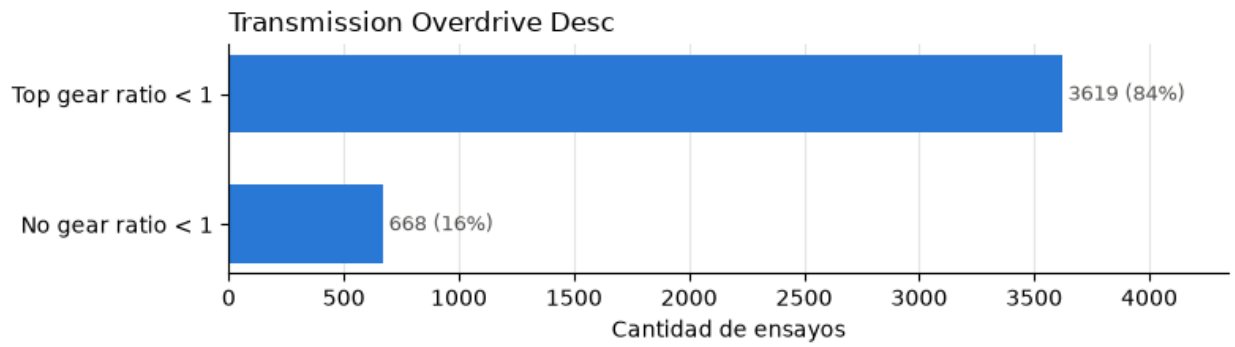


Fig. 3 - Frecuencias de "Transmission Overdrive Desc"

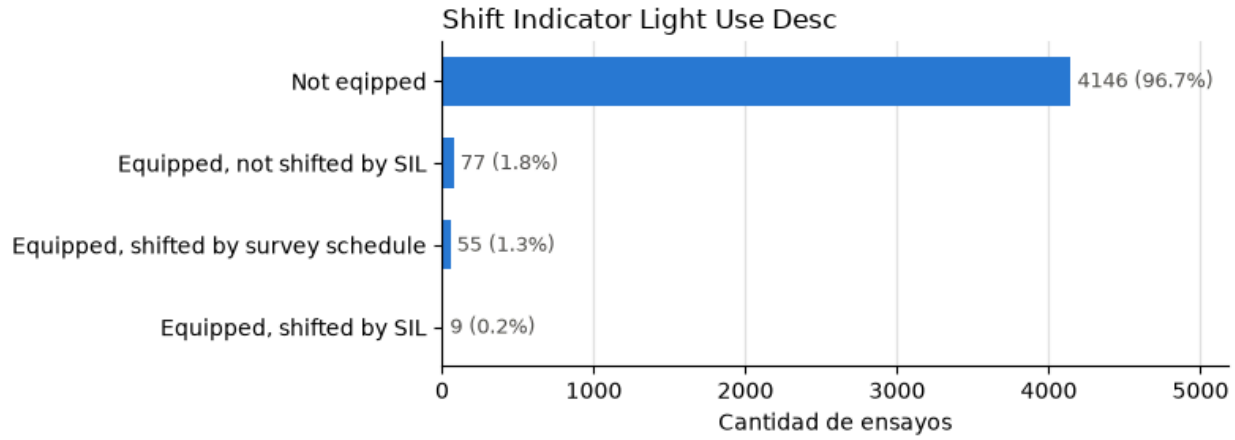


Fig. 4 - Frecuencias de "Shift Indicator Light Use Desc"

Exploración y limpieza de variables de hipótesis

Test Veh Displacement

Limpieza

Existían ciertos valores extremos de esta columna que corresponden a valores placeholder y que corresponden enteramente a vehículos eléctricos o híbridos. Estos valores fueron reemplazados por valores nulos (NaN) y no eliminados debido a que existen hipótesis que no utilizan esta columna y eliminar las filas restaría información.

Gráfico

En el siguiente boxplot (véase Fig. 5), se puede apreciar que la cilindrada se concentra entre 2 y 3,5 litros, con una mediana de 2,5 L. Los valores atípicos corresponden a motores grandes, de 5 litros o más. Los vehículos eléctricos no tienen cilindrada, por lo que no aparecen en este gráfico.

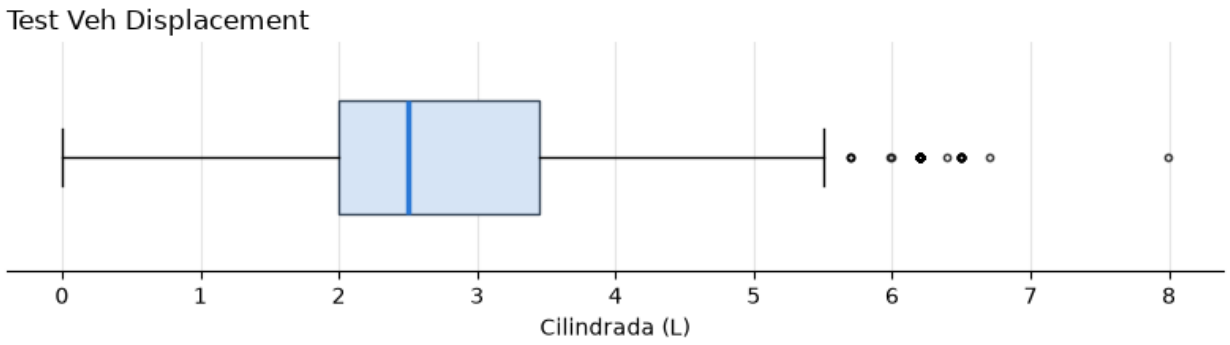


Fig. 5 - Boxplot de "Test Veh Displacement"

of Cylinders and Rotors

El gráfico de barras (véase Fig. 6) permite observar la cantidad de ensayos según el número de cilindros del motor. Predominan los motores de 4 cilindros (1.903 ensayos, alrededor del 53%), seguidos por los de 6 (1.048, 29%) y los de 8 (544, 15%). Los motores de 3, 5, 12 y 16 cilindros son poco frecuentes y suman en conjunto menos del 4% de los ensayos. Los vehículos eléctricos y a hidrógeno no tienen motor de combustión, por lo que no aparecen en el gráfico.

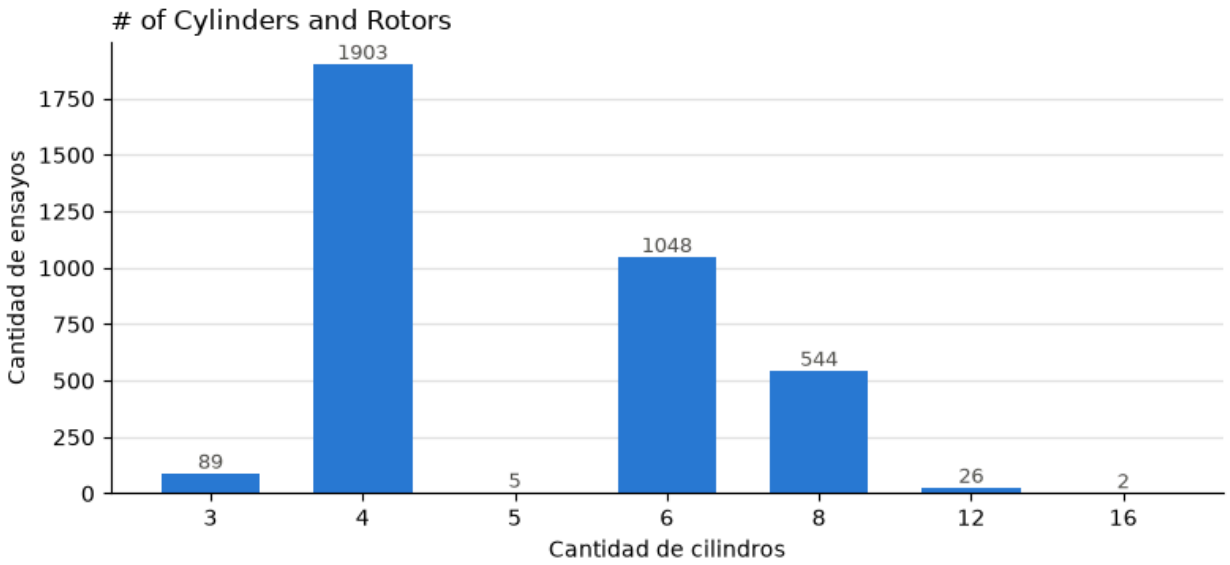


Fig. 6 - Gráfico de barras de “# of Cylinders and Rotors”

RND_ADJ_FE

Limpieza

Se encontraron valores extremos que parecían ser placeholder, estos fueron reemplazados por valores nulos (NaN) para conservar la información de las filas correspondientes.

Gráficos

Al observar el boxplot (véase Fig. 7), se puede observar que existen una amplia cantidad de outliers fuera de la caja. Estos no resultan errores de medición, al separar los vehículos por el tipo de ensayo realizado en ellos (que tengan ensayos de “Charge Depletion”, es decir, que tienen algún tipo de batería) y por el tipo de combustible (“Hydrogen 5” o “Electricity”), en ese boxplot (véase Fig. 8) observamos dos grupos donde se aprecian las diferencias en que uno corresponde a ensayos eléctricos o de hidrógeno que se miden en unidades de “MPGe” y el otro corresponde a ensayos de combustible en unidades de “MPG”.

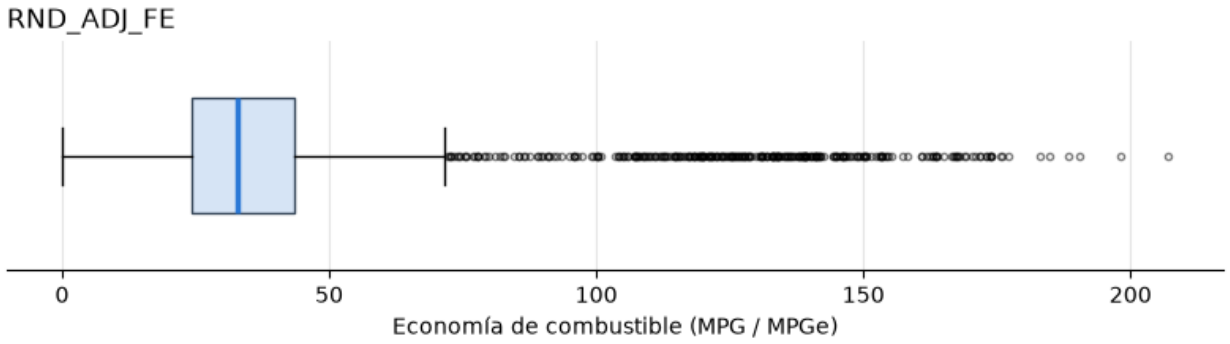


Fig. 7 - Boxplot de “RND_ADJ_FE”

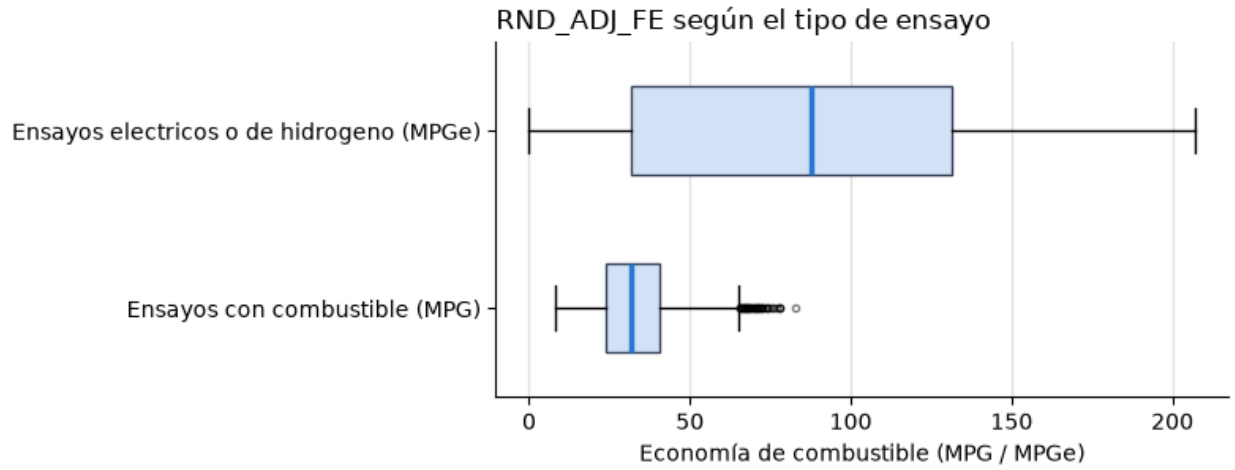


Fig. 8 - Boxplots de "RND_ADJ_FE" segun tipo de ensayo

Por un lado, los ensayos eléctricos o de hidrógeno tienen un IQR de entre 31 MPGe y 131 MPGe. Por otro lado, los ensayos de combustión tienen un IQR de entre 24 MPG hasta 40 MPG y existen un número considerable de outliers fuera del bigote superior que puede corresponderse a versiones híbridas que no se hayan podido filtrar correctamente.

Rated Horsepower

Limpieza

En el caso de esta columna, existían 8 filas correspondientes a un conjunto de vehículos que tenían un valor igual a "1 HP", obviamente estos valores no eran correctos. Se decidió reemplazarlos por valores nulos (NaN) para que no afecten el análisis en hipótesis que tuvieran en cuenta esta columna.

Gráfico

En el boxplot (véase Fig. 9), se puede apreciar que la potencia se concentra entre 200 y 410 HP, con una mediana de alrededor de 305 HP. La distribución es asimétrica a la derecha: hay varios valores atípicos altos que corresponden a vehículos deportivos y eléctricos de alta potencia, algunos por encima de los 1.000 HP.

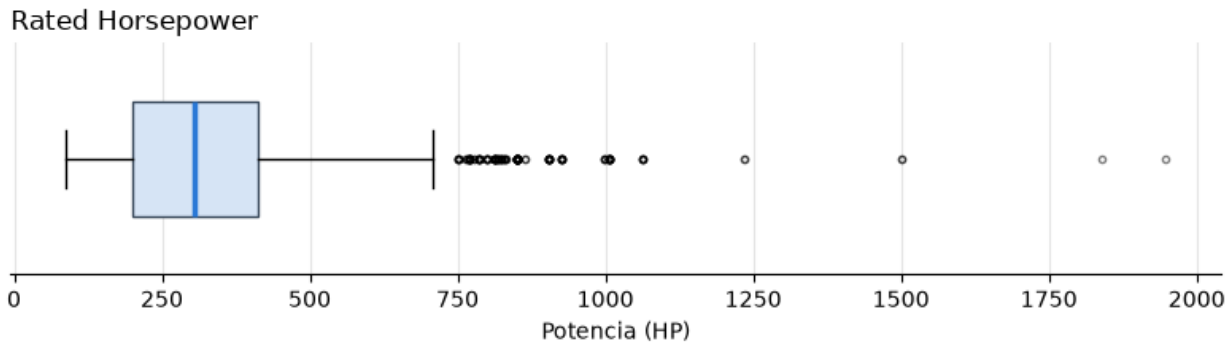


Fig. 9 - Boxplot de “Rated Horsepower”

Tested Transmission Type

Limpieza

En esta columna, se exploró el conjunto de vehículos que tenían sistemas de transmisión de la categoría “Other” y se encontró que todos los vehículos eran eléctricos, por lo que cuentan con transmisión automática single-speed. Debido a ello, se unificó la categoría “Other” con la categoría “Automatic”.

Gráfico

En el gráfico de barras (véase Fig. 10) predominan las transmisiones automáticas y semiautomáticas, seguidas por las CVT y las Automated Manual con levas. Las manuales y las Automated Manual sin levas son poco frecuentes. Cada tipo de transmisión funciona de la siguiente manera:

- Automatic: transmisión automática convencional, que hace los cambios de marcha por sí misma mediante embragues hidráulicos y engranajes [6].
- Semi-Automatic: según la EPA, es una transmisión automática que tiene controles para que el conductor pueda hacer los cambios como en una manual convencional [4].
- Manual: el conductor acciona el embrague y hace los cambios [6].
- Automated Manual: funciona como una manual, pero el embrague y los cambios los maneja un sistema electrónico, sin intervención del conductor [5]. Dentro de este grupo están las transmisiones de doble embrague [6].
- CVT (Continuously Variable): no tiene marchas fijas. Usa dos poleas de diámetro variable unidas por una correa o cadena, que permiten un rango continuo de relaciones entre el motor y las ruedas [5].

Varias categorías comparten un mismo mecanismo y solo se diferencian en que le permiten al conductor elegir los cambios de forma manual, mediante levas o un modo manual. Es el caso de Automatic y Semi-Automatic, de CVT y CVT (paddles), y de Automated Manual y Automated Manual (paddles). En los datos originales, estas dos últimas variantes figuran como Selectable; en el gráfico las renombramos como paddles para que sean más legibles.

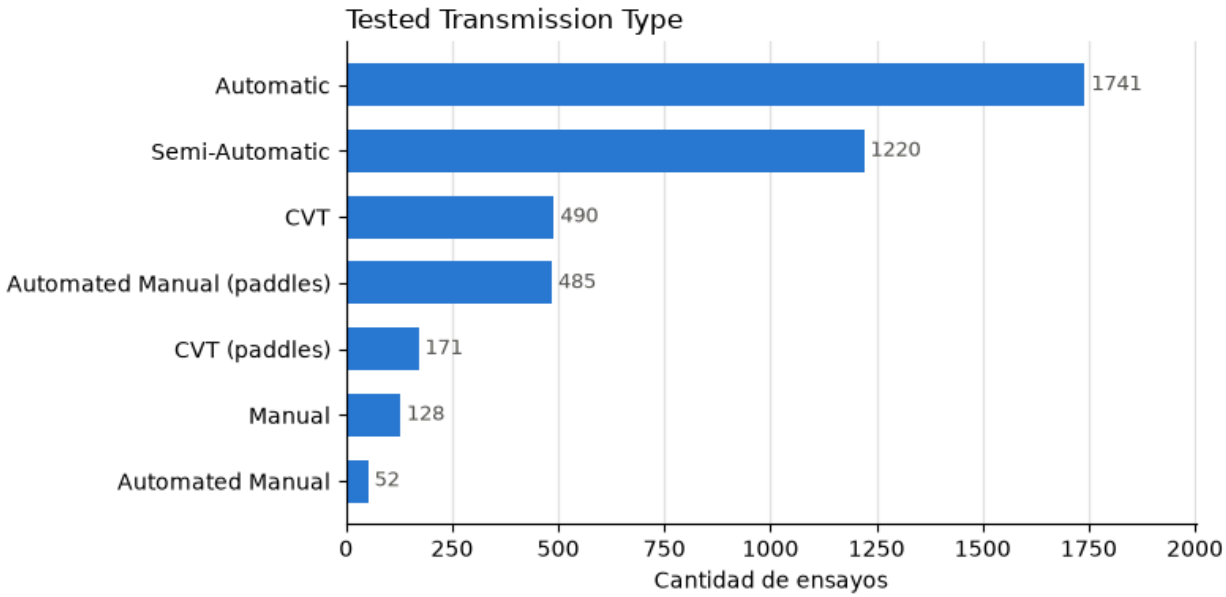


Fig. 10: Gráfico de barras de “Tested Transmission Type”

CO (g/mi)

En el boxplot (véase Fig. 11) se puede observar que la mayoría de los ensayos registra emisiones de CO bajas, con una mediana de 0,17 g/mi y la mitad central de los valores entre 0,07 y 0,36 g/mi. La distribución tiene una cola derecha larga: alrededor del 9% de los ensayos queda por encima del bigote superior, con valores que en algunos casos superan los 10 g/mi. Por eso el gráfico usa escala logarítmica. El bigote izquierdo se extiende hasta valores cercanos a cero porque sus límites se calculan sobre los valores originales.

Decidimos no filtrar estos valores, ya que son mediciones válidas, a diferencia de los valores centinela que encontramos en otras variables. Las emisiones de CO aumentan cuando el motor trabaja más exigido, como ocurre en la conducción agresiva del ciclo US06, que es justamente lo que analizamos en la hipótesis bivariada. Eliminarlos implicaría perder parte de ese efecto.

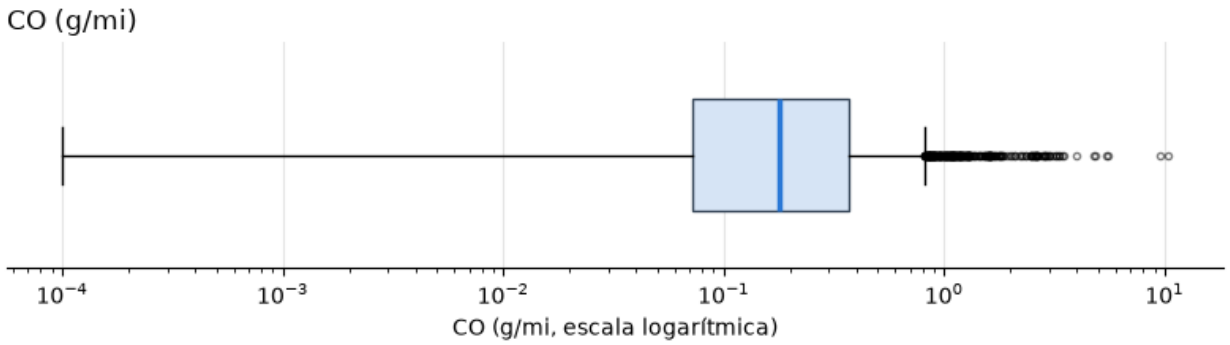


Fig. 11 - Boxplot de "CO (g/mi)" en escala logarítmica

Drive System Description

En el gráfico de barras (véase Fig. 12), se puede apreciar que las categorías más frecuentes son la tracción integral (AWD) y la delantera (FWD), seguidas por la trasera (RWD). La tracción 4WD es menos común, y la Part-time 4WD tiene muy pocos casos.

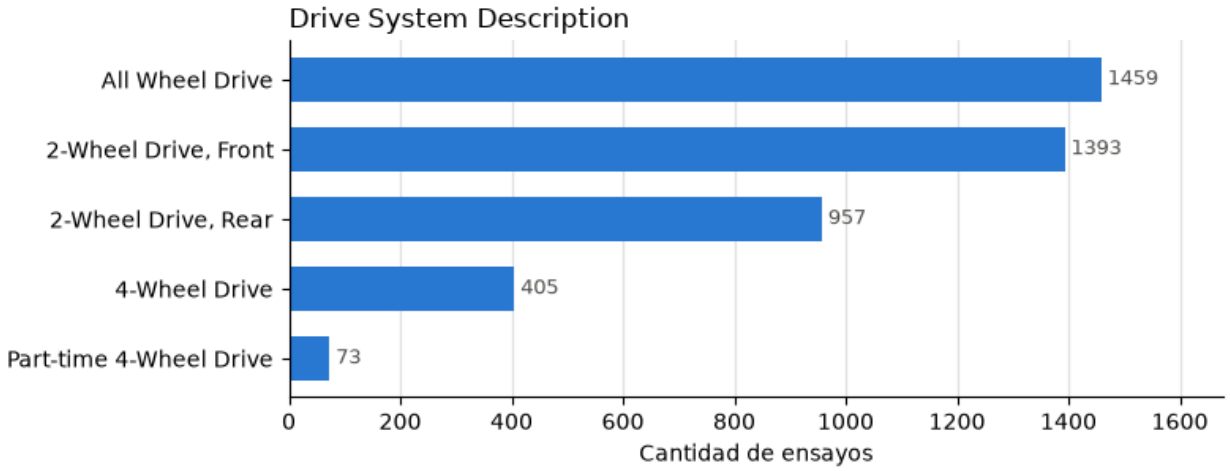


Fig. 12 - Gráfico de barras de "Drive System Description"

Test Category

En el gráfico de barras (véase Fig. 13) se observa la cantidad de ensayos según la categoría de ciclo, que agrupa los ensayos según la situación de manejo que representan. Hay 5 categorías:

- FTP (1.577, 37%): conducción urbana con tránsito de "para y arranca" [1][2].
- HWY (1.340, 31%): conducción en ruta a velocidades menores a 60 mph [1].

- CD (695, 16%): ensayos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables funcionando con la batería (charge depleting) [7].
- US06 (412, 10%): conducción agresiva, con aceleraciones fuertes y altas velocidades [1].
- SC03 (263, 6%): conducción con el aire acondicionado encendido [1].

FTP y HWY son las categorías más frecuentes porque son los dos ensayos básicos que se hacen a casi todos los vehículos. US06 y SC03 son ensayos complementarios que se aplican a una parte menor de los vehículos. Cada categoría incluye uno o más procedimientos específicos, que se describen en detalle en el gráfico de Test Procedure Description (véase Fig. 14).

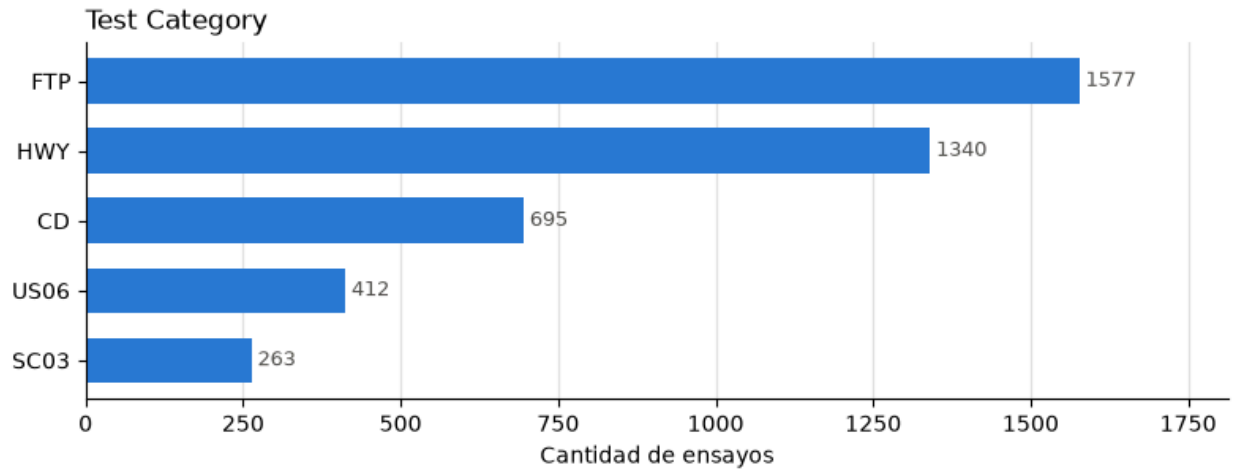


Fig. 13 - Gráfico de barras de "Test Category"

Test Procedure Description

En el gráfico de barras (véase Fig. 14) se observa la cantidad de ensayos según el procedimiento utilizado, que indica con más detalle cómo se hizo cada ensayo dentro de su ciclo. Hay 14 procedimientos, y los más frecuentes son:

- HWFE (1.340): es el ensayo de ruta. Representa la conducción en autopista a velocidades menores a 60 mph [1].
- Federal fuel 2-day exhaust (923) y 3-day exhaust (341): son los dos procedimientos del ciclo urbano FTP. El FTP representa la conducción en ciudad con tránsito de "para y arranca" y arranque en frío. Está compuesto por el ciclo urbano UDDS, una pausa de 10 minutos con el motor apagado y una repetición de los primeros 505 segundos del UDDS [1][2]. Los dos procedimientos comparten este mismo ensayo de escape y solo se diferencian en la etapa posterior de emisiones evaporativas, que dura 2 o 3 días [8].
- US06 (412): representa una conducción agresiva, con aceleraciones fuertes y altas velocidades [1].

- SC03 (263): evalúa el consumo con el aire acondicionado encendido en temperaturas elevadas [1].
- Cold CO (224): es el ciclo urbano FTP realizado a baja temperatura, para medir el aumento de consumo y emisiones con el frío [2].
- Charge Depleting y Multi-Cycle Test (MCT): se aplican a vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Miden el consumo de energía y la autonomía mientras el vehículo funciona con la batería. El MCT combina ciclos urbanos y de ruta con pausas, hasta que la batería se agota [7].

El resto de los procedimientos tiene pocos casos, como CVS 75 (78) y California fuel 2-day exhaust (11).

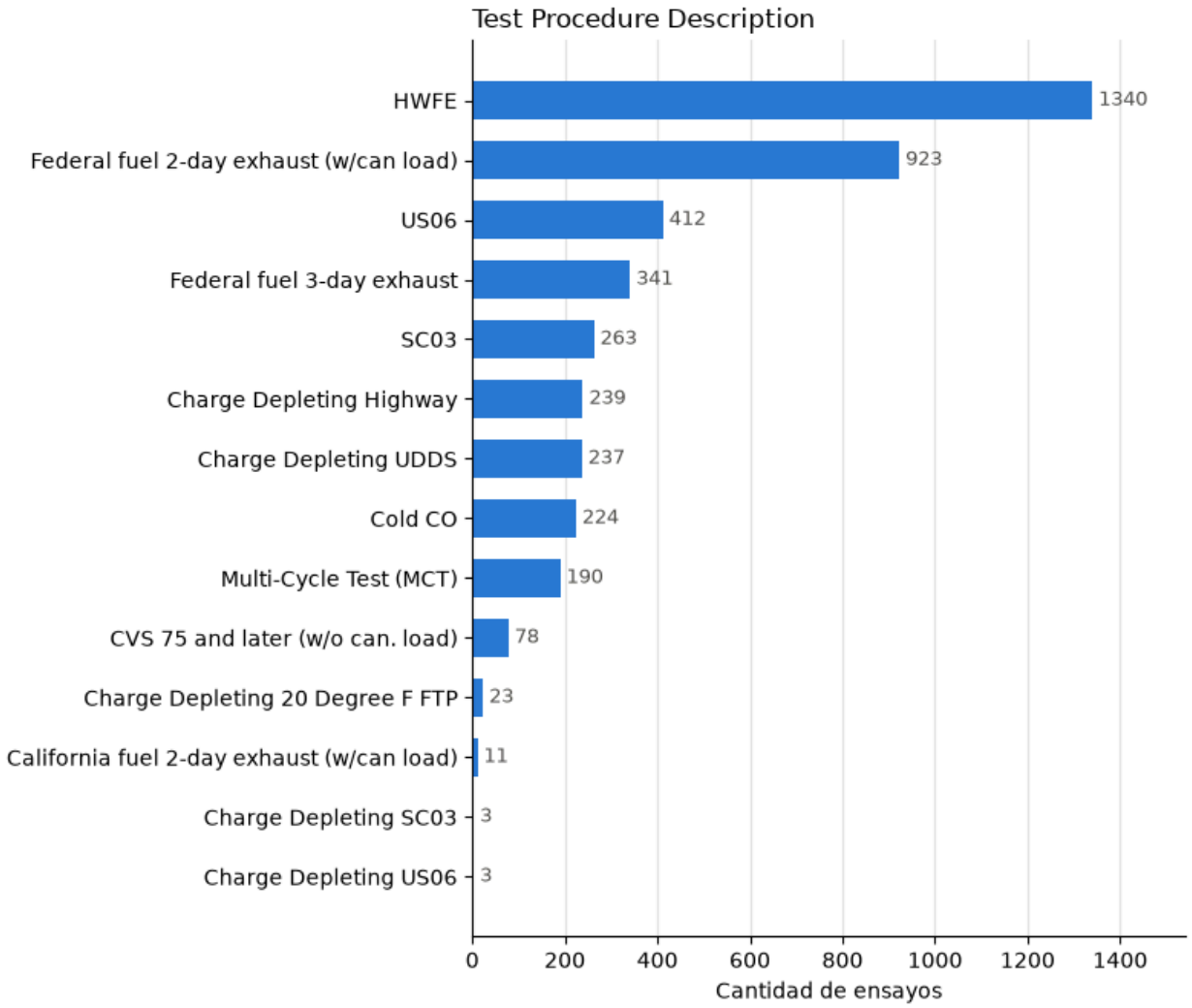


Fig. 14 - Gráfico de barras de “Test Procedure Description”

Test Fuel Type Description

En el gráfico de barras (véase Fig. 15), se puede observar la cantidad de ensayos según el combustible utilizado. Hay 11 tipos de combustible, pero la distribución está muy concentrada: el combustible de referencia para certificación (Tier 2 Cert Gasoline) representa alrededor del 75% de los ensayos, y junto con la electricidad (654 ensayos) suman casi el 91% del total. Después aparecen los combustibles que se usan en los ensayos a baja temperatura (Cold CO Regular y Premium) y el diésel, con entre 57 y 160 ensayos cada uno. Los demás combustibles (E85, hidrógeno y distintas mezclas con 10% de etanol) tienen muy pocos casos, entre 1 y 12 ensayos cada uno.

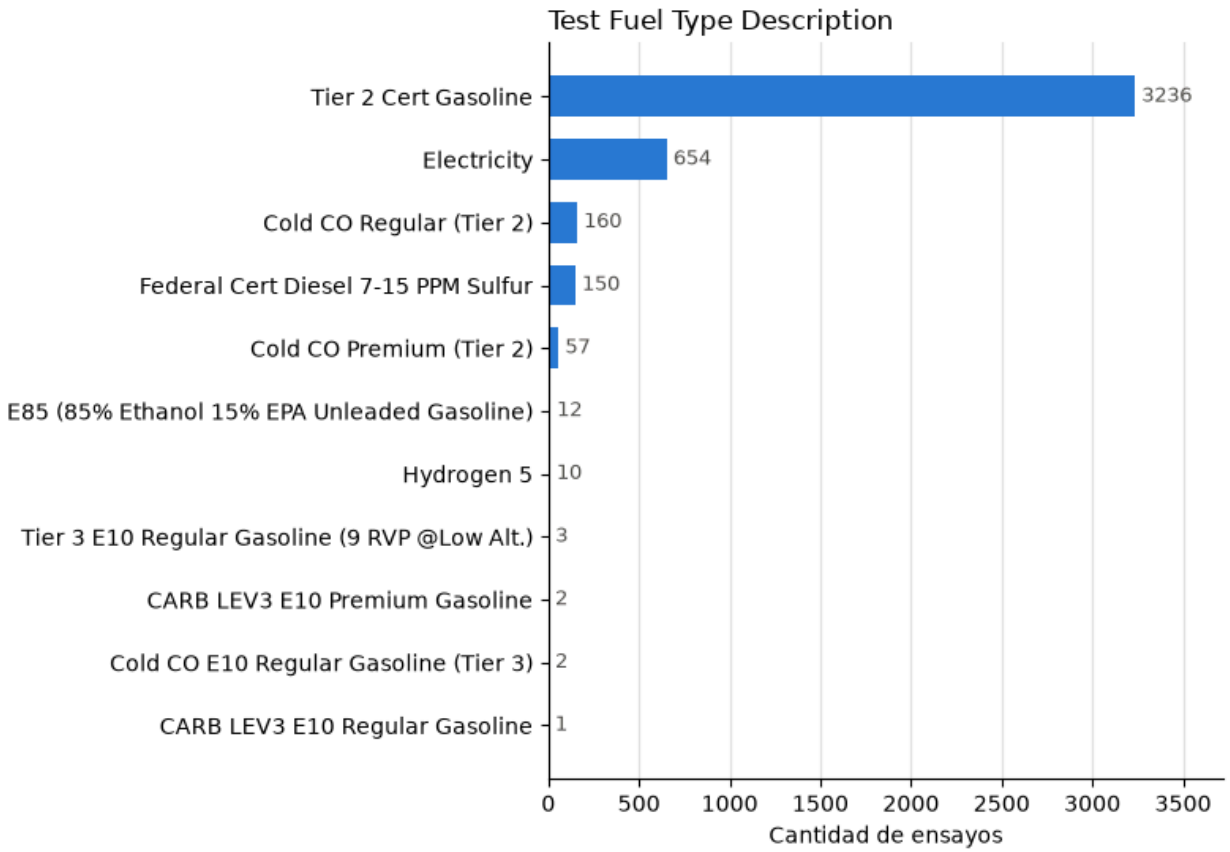


Fig. 15 - Gráfico de barras de “Test Fuel Type Description”

3. Hipótesis y resolución

Filtrado general

Para la resolución de todas las hipótesis exceptuando la hipótesis univariada planteada por el grupo, filtramos el conjunto de datos por los siguientes criterios:

Creación del UID (Unique Identifier)

Cada configuración tiene su identificador único formado a través de la combinación de las columnas originales: “Veh Mfr Code”, “Test Vehicle ID” y “Test Veh Configuration”. Esto con el propósito de poder identificar unívocamente cada configuración de vehículo.

Eliminación de instancias “Analytically Derived FE?”

Eliminación de las instancias de test que corresponden a resultados analiticamente. derivados (“Analytically Derived FE?” == “Yes”). Esto con el propósito de evaluar solo resultados reales producto de tests realizados en laboratorio.

Filtrado de vehículos a combustión

Para realizar este filtrado, se utilizaron diferentes estrategias consecutivas:

Eliminación de “Cold CO”

Se eliminaron las instancias de “Cold CO” de la columna “Test Procedure Description” debido a que estos corresponden a un procedimiento realizado para medir emisiones de gases en condiciones de baja temperatura ambiente (-7°C) y no resulta en condiciones normales de conducción urbana, lo cual afecta una métrica utilizada para poder filtrar vehículos híbridos que no fueron filtrados con los criterios previos.

Filtro por condiciones de test

Se filtran aquellas configuraciones que tienen alguna instancia test de “Charge Depletion / CD” o su “Test Fuel Type Description”resulta igual a “Electricity” y/o “Hydrogen 5”.

Filtro por denominación de fabricante

Se filtran los vehículos cuyo “Represented Test Veh Model” incluyen el patrón “hybrid | HYBRID | HEV | PHEV | FHEV | MHEV” que son denominaciones usuales de fabricantes para sus vehículos híbridos.

Filtro por cociente autopista/ciudad

En vehículos a combustión, estos tienen una mejor economía de combustible en condiciones de autopista respecto de en condiciones de ciudad, esto debido a que en autopista el motor trabaja a una menor cantidad de revoluciones consumiendo menos combustible, mientras que en ciudad el tráfico fuerza el frenaje y el cambio constante de marchas en el vehículo, lo cual resulta en un mayor gasto de combustible.

Al inspeccionar la distribución de economía de combustible del filtrado hasta el momento y compararlo con el rango usual de economía de combustible en vehículos a combustión, encontramos que hay un número importante de filas que se encuentran fuera del rango usual (véase Fig. 16).

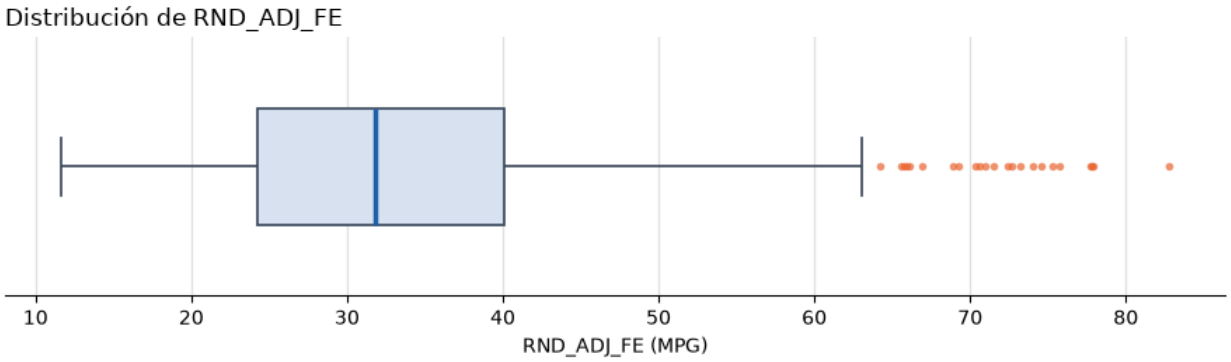


Fig. 16 - Boxplot de distribucion de “RND_ADJ_FE”

Por ello, creamos una métrica de cociente entre economía de combustible en autopista y en ciudad, y al graficarla (véase Fig. 17) observamos un salto discreto entre la distribución y una cola numerosa a izquierda (vehiculos que estan cerca de rendir igual o menos en autopista que en ciudad, contrario a lo usual en vehículos a combustión) y una pequeña cola a derecha (vehículos que rinden bastante más en autopista que en ciudad respecto que el resto de los vehículos en la distribución).

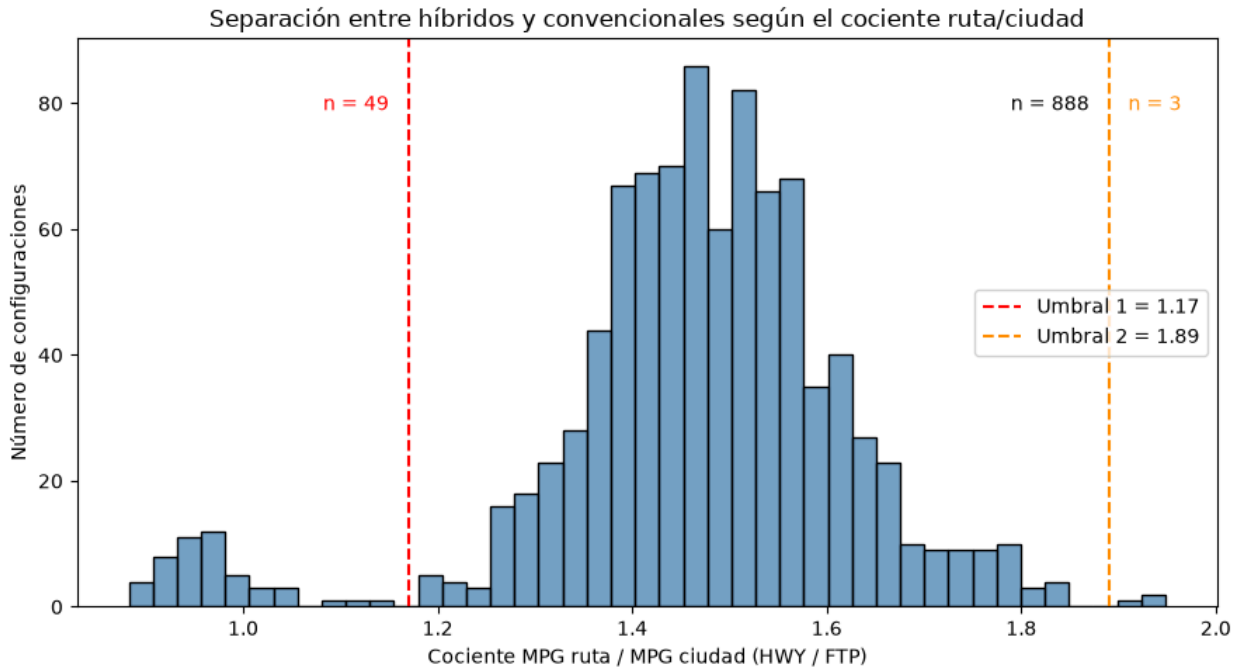


Fig. 17 - Histograma de cociente MPG ruta / MPG ciudad

Al inspeccionar los nombres de estos vehículos del extremo inferior al umbral 1, encontramos que eran híbridos y fueron eliminados. Respecto de los vehículos ubicados en el extremo superior por encima del umbral 2, decidimos no excluirlos manualmente para mantener un criterio de filtrado objetivo y reproducible, sin listas de modelos. Los valores altos del cociente (hasta alrededor de 1.95) corresponden a vehículos convencionales con motores de gran cilindrada (por ejemplo, Lexus LC 500, Mercedes-Maybach S 680), cuyo consumo urbano se ve muy penalizado por el frenaje frecuente y la masa del vehículo. Son configuraciones legítimas, por lo que no se aplica un umbral superior.

Filtrado para hipótesis 4a, 4b y 4c

Para el caso de estas hipótesis propuestas por la cátedra, todas ellas requieren que los vehículos incluidos hayan sido evaluados bajo condiciones de conducción urbana. Para ello, realizamos los siguientes pasos:

1. Filtramos por la categoría de test “FTP” de la columna “Test Category”
2. De los procedimientos de tests dentro de la categoría (desagregados en la columna “Test Procedure Description”) excluimos el procedimiento de “Cold CO” (este filtrado ya fue realizado en el filtrado general previo, pero tambien es util para este proceso de filtrado)

Estas hipótesis también requieren de configuraciones únicas de vehículo independientemente del tipo de procedimiento de prueba realizado mientras sea en condiciones urbanas, y el dataset en cambio contiene múltiples filas por única configuración de vehículo con diferentes tests de conducción urbana que pueden haber sido ejecutados múltiples veces por ese mismo vehículo.

Agrupación por [UID, Test Procedure Description]

Al intentar agrupar por UID y tipo de procedimiento de prueba, se apreció que hasta el 90% de las configuraciones había una diferencia entre los diferentes ejecuciones de un mismo test que se limitaba en un máximo del 4% entre ellas y que al inspeccionar el 95% y el 99% esa diferencia saltaba hasta el 18% y 23% respectivamente.

Al examinar los grupos que superaban el umbral de diferencia del 10% entre diferentes ejecuciones del test, había 13 configuraciones que cumplian con ese criterio, de los cuales en 4 la diferencia entre el resultado del test recae en el tipo de combustible (“Tier 2 Cert Gasoline” vs “E85”, normal debido a que E85 tiene menor energía por litro de combustible) y 2 grupos en donde la diferencia recae en el origen del test (Fabricante vs EPA, donde la EPA sobreestima el resultado). En el resto de los casos, no había información que explicara la diferencia entre los resultados de los procedimientos.

Debido a las diferencias vistas, se evaluó la eliminación de las muestras donde se utilizó el combustible “E85” y si ello resultaba en la eliminación de alguna configuración y el resultado fue negativo. Producto de ello, se decidió eliminar esas muestras.

Agrupación por UID

Luego de ello, al agrupar únicamente por UID, analizamos si al tomar la mediana, el mínimo o el máximo de los resultados de todos los tests (tanto un tipo de test diferente como distintas ejecuciones de un mismo test) realizados sobre una misma configuración afectaba la proporción de vehículos que se ubican por debajo del umbral de 25 MPG utilizado para la hipótesis 4a y resultó que en cualquier caso todas se ubican cómodamente por arriba del umbral en alrededor del 57%, no afectando la evaluación de la hipótesis.

Debido a esto último, se analizó el agrupamiento por UID y como eran las diferencias entre los resultados de los diferentes tests por configuración y hasta el 90% de las configuraciones la diferencia máxima entre los resultados obtenidos era menor o igual al 4.7%, aumentando hasta un 31.9% al llegar al 99% de las configuraciones. Estos extremos en diferencias se resumieron al momento de agrupar por UID y tomar la mediana de los resultados por configuración.

Este agrupamiento por UID es el utilizado como base para las hipótesis mencionadas previamente.

Hipótesis de Cátedra

Hipótesis 4a

Gráfica

En el siguiente boxplot e histograma (véase Fig. 18) se puede observar que la línea de 25MPG de economía de combustible se ubica por debajo de la mediana en el boxplot y se ubica exactamente sobre el contenedor de mayor frecuencia en el histograma.

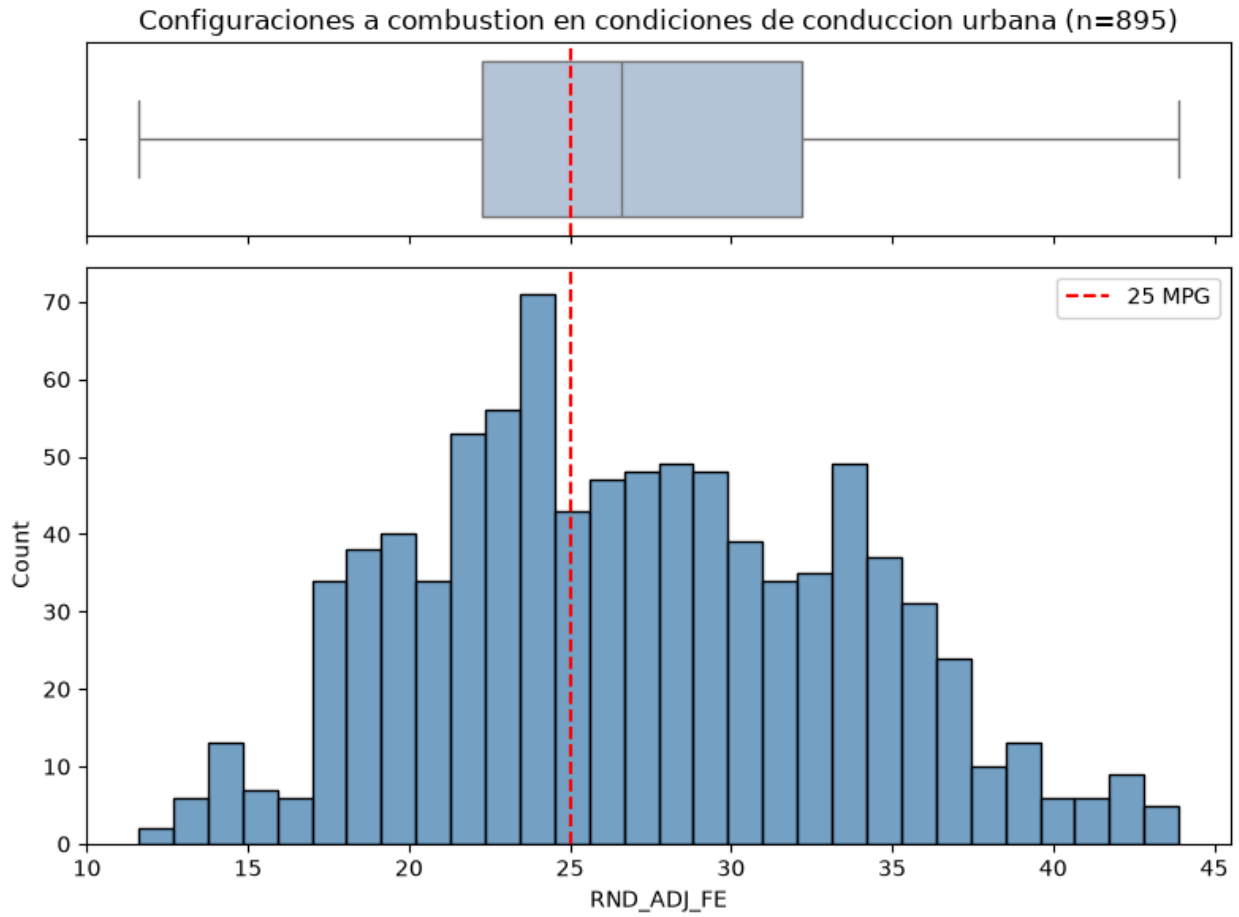


Fig 18 - Boxplot e histograma de distribucion de "RND_ADJ_FE" en condiciones de conduccion urbana

Planteo de Test

"La mayoría de las configuraciones de vehículos a combustión alcanzan al menos 25 MPG de economía de combustible en condiciones de conducción urbana."

Hipótesis

- H_0: La mayoría de las configuraciones a combustión en condiciones de conducción urbanas no superan las 25MPG de economía de combustible (H_0 : p <= 0.5)
- H_1: La mayoría de las configuraciones a combustión en condiciones de conducción urbanas superan las 25MPG de economía de combustible (H_1 : p > 0.5)
- Nivel de significancia : α = 0.05

Test seleccionado

- Test z para una proporción (supuestos: muestra aleatoria, independencia entre muestras, condición de aproximación normal)
- Test binomial

Supuestos de test z

- Las muestras son independientes debido a que solamente tienen un valor de economía de combustible posible menor o igual a 25 MPG, o mayor a 25 MPG, debido a esto caerán sobre un grupo u otro (H_0 o H_1, respectivamente).
- La cantidad de muestras de cada grupo según la proporción del test resulta mayor a 10 muestras por grupo, cumpliendo con el supuesto de aproximación normal.

Resultados

Tanto el test z para una proporción como el test binomial resultaron en p-valores debajo del nivel de significancia establecido, rechazando la hipótesis nula de que la mayoría de las configuraciones de vehículos a combustión en condiciones urbanas no superan las 25MPG de economía de combustible.

Al construir el intervalo de confianza del 95% de ambos test, los resultados fueron:

- IC del 95% Wilson (z-test): [0.5439 ; 0.6085]
- IC del 95% Exacto (binomial): [0.5434 ; 0.6092]

Conclusión

Tanto el test z para una proporción como el test binomial exacto arrojaron p-valores extremadamente bajos ($p < 0,001$), ubicándose de manera contundente por debajo del nivel de significancia establecido ($\alpha = 0,05$). En consecuencia, **se rechaza la hipótesis nula** ($H_0: p \leq 0,5$), existiendo evidencia estadística altamente significativa para afirmar que **la mayoría de las configuraciones de vehículos a combustión modelo 2025** relevadas por la EPA **superan el umbral de 25 MPG de economía de combustible en condiciones de conducción urbana** (FTP).

Sobre la muestra analizada de $n = 895$ **configuraciones únicas** (UID), la **proporción observada por encima del umbral fue del 57,6%** (516 configuraciones). La construcción de los intervalos de confianza del 95% mediante ambas metodologías confirma la robustez del rechazo de H_0, al delimitar la proporción poblacional ($p_{poblacional}$) por encima del 54%:

- **IC del 95% Wilson (test z):** $[0,5439; 0,6085]$ (54,4% a 60,9%)
- **IC del 95% Exacto (Binomial):** $[0,5434; 0,6092]$ (54,3% a 60,9%)

Este comportamiento se visualiza de forma clara en la Fig. 18 (*Boxplot e histograma de distribución de RND_ADJ_FE en condiciones de conducción urbana*), donde la línea de corte de 25 MPG se sitúa por debajo de la mediana de la distribución y coincide con la zona de máxima densidad de observaciones en el histograma.

Este resultado confirma que **más de la mitad de los vehículos a combustión tradicional modelo 2025** evaluados por la EPA en Estados Unidos logra un **nivel de eficiencia urbana aceptable**.

Hipótesis 4b

Filtrado

Para esta hipótesis, se eligió mantener el mismo filtrado que las hipótesis 4a y 4c debido a que si el sistema de traccion tiene un efecto real sobre la economía de combustible, tal efecto deberá mantenerse entre los diferentes tipos de tests (aunque la magnitud del efecto si puede ser diferente entre ellos si existe).

Además de ello, si se hubiera optado por combinar diferentes categorías (y por ende, tipos de tests), existirían los siguientes problemas:

1. No se podrían incluir todas las categorías de tests ya que las categorías "US06" y "SC03" no fueron realizados sobre todas las configuraciones como las categorías "FTP" y "HWY".
2. Se debería calcular la mediana de entre todas las ejecuciones de un mismo test en una misma configuración, luego tomar la mediana de entre todos los tests correspondientes a una categoría y por último ponderar el resultado de las diferentes categorías según si corresponden al ciclo de ciudad (categorias: FTP, SC03 y US06) o a autopista (categoria HWY) según el ratio usual entre ambos paradigmas de conducción para finalmente obtener un único valor de economia de combustible ajustado por configuración

Gráfica

En el siguiente gráfico de barras (véase Fig. 19) se puede observar la mínima cantidad de configuraciones del tipo de tracción “Part-time 4-Wheel Drive” respecto del resto de las

categorías. “Part-time 4-Wheel Drive” no puede unificarse con ninguna de las otras categorías presentes, ya que no comparten un mismo funcionamiento e implementación. Debido a su n pequeño (n=6), aunque se incluya la categoría en el análisis no se podrían tomar conclusiones inferenciales de ella. Por esto mismo, decidimos eliminar esta categoría para los siguientes análisis, además su eliminación sólo excluye del análisis al 0.67% de las configuraciones presentes.

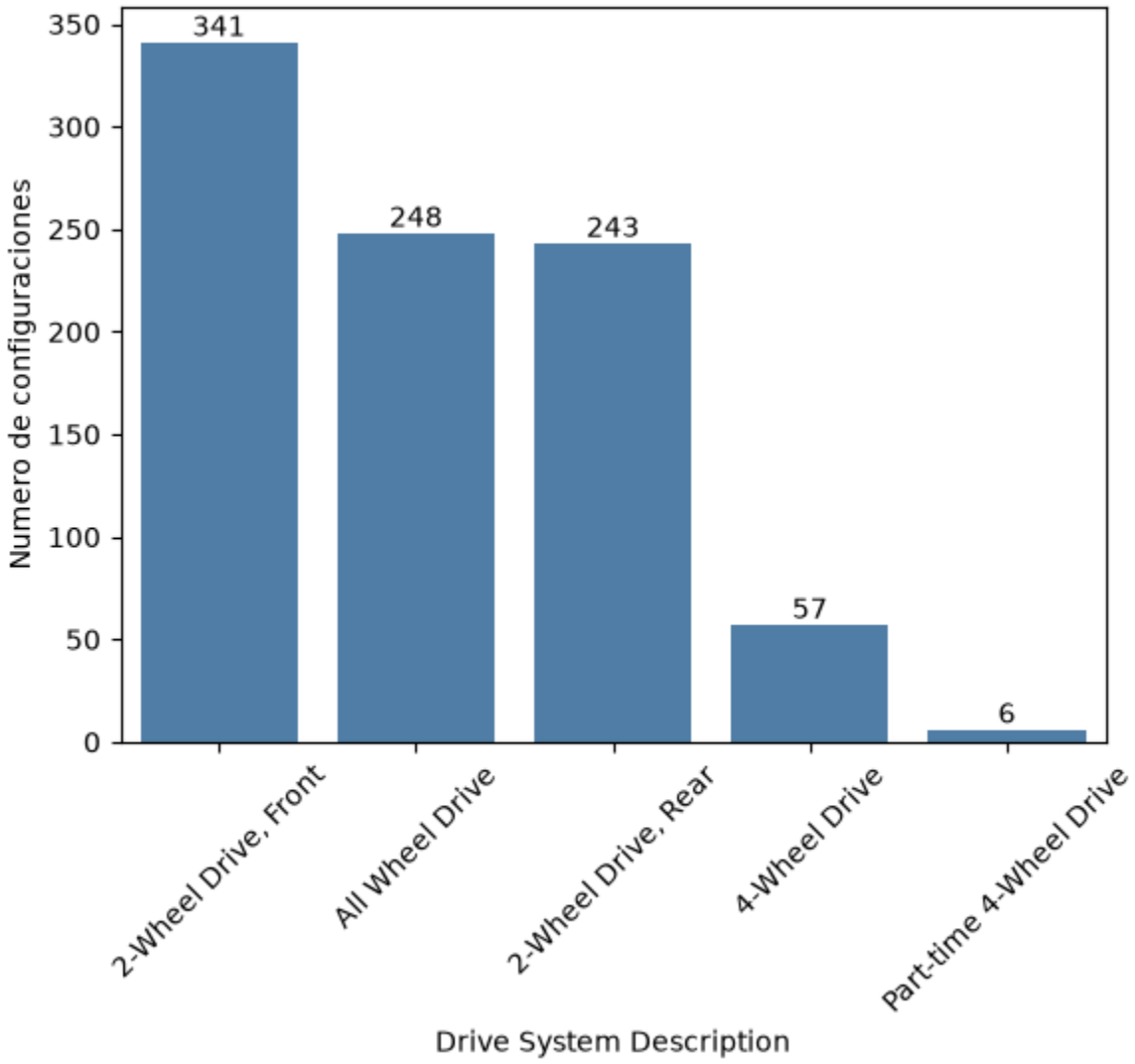


Fig. 19 - Gráfico de barras de frecuencias de sistemas de tracción en configuraciones de vehículos a combustión en condiciones de conducción urbana

El boxplot (véase Fig. 20) muestra que la tracción delantera (2-Wheel Drive, Front) se separa claramente del resto: su mediana (≈31,8 MPG) supera en unas 8 MPG a las de los otros sistemas, y su caja casi no se superpone con las de tracción trasera (≈23,0) y 4x4 (≈21,0). Entre tracción

trasera, 4x4 e integral (≈24,2) las diferencias son menores y las cajas se superponen bastante, por lo que a simple vista no queda claro si esos grupos difieren entre sí.

También se observan dispersiones distintas entre grupos: 4x4 e integral tienen rangos intercuartílicos más amplios que tracción trasera, que además presenta valores atípicos hacia arriba. Esto anticipa que el supuesto de homocedasticidad del ANOVA podría no cumplirse.

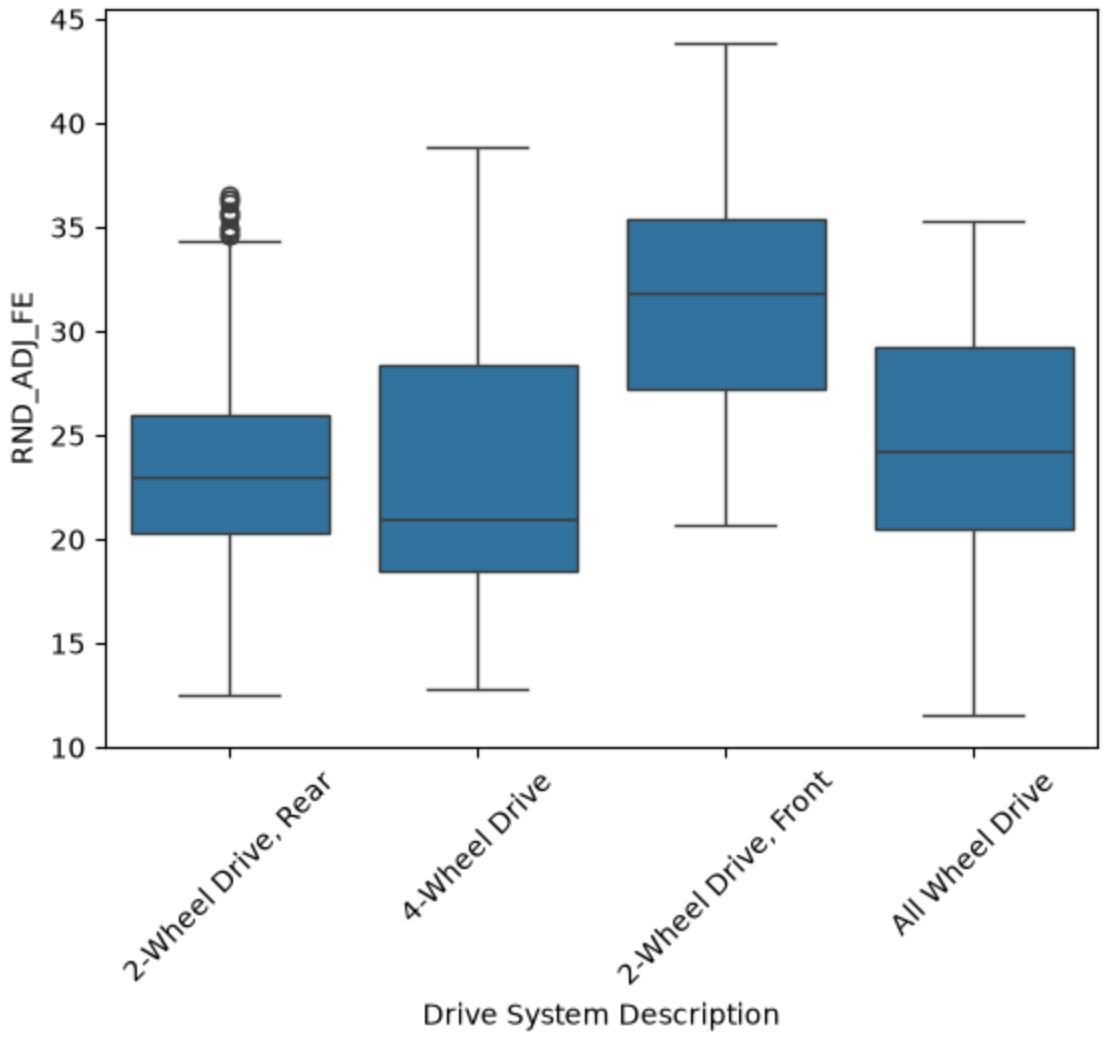


Fig. 20 - "RND_ADJ_FE" medido en MPG urbano entre diferentes sistemas de tracción en configuraciones de vehículos a combustión en condiciones de conducción urbana

Hipótesis original

"En vehículos de combustión, la economía de combustible difiere según el sistema de tracción del vehículo."

Hipótesis

- H_0: La media de las distribuciones de economía de combustible en las diferentes poblaciones de vehículos separadas por tipo de tracción (All Wheel Drive, 4-Wheel Drive, Part-time 4-Wheel Drive, Front Wheel Drive, Rear Wheel Drive) son iguales. (H0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$)
- H_1: Alguna de las medias de las distribuciones de economía de combustible en las diferentes poblaciones de vehículos separadas por tipo de tracción (All Wheel Drive, 4-Wheel Drive, Front Wheel Drive, Rear Wheel Drive) es diferente a las demás. (H1: $\mu_i \neq \mu_j$, $\exists$ i,j $\in$ [1,4])
- Nivel de significancia : $\alpha = 0.05$

Test seleccionado

- Test ANOVA (supuestos sobre residuos: independencia, normalidad, homocedasticidad, linealidad)

Ejecución de test

Antes de poder realizar el test de ANOVA, debemos chequear los supuestos:

Normalidad

El test de Shapiro-Wilk sobre los residuos resultó en un p-valor menor a $\alpha = 0.05$, por lo que se rechaza la hipótesis nula de la normalidad de los residuos. Para comparar el resultado, decidimos graficar el histograma y QQ-Plot de los residuos (véase Fig. 21).

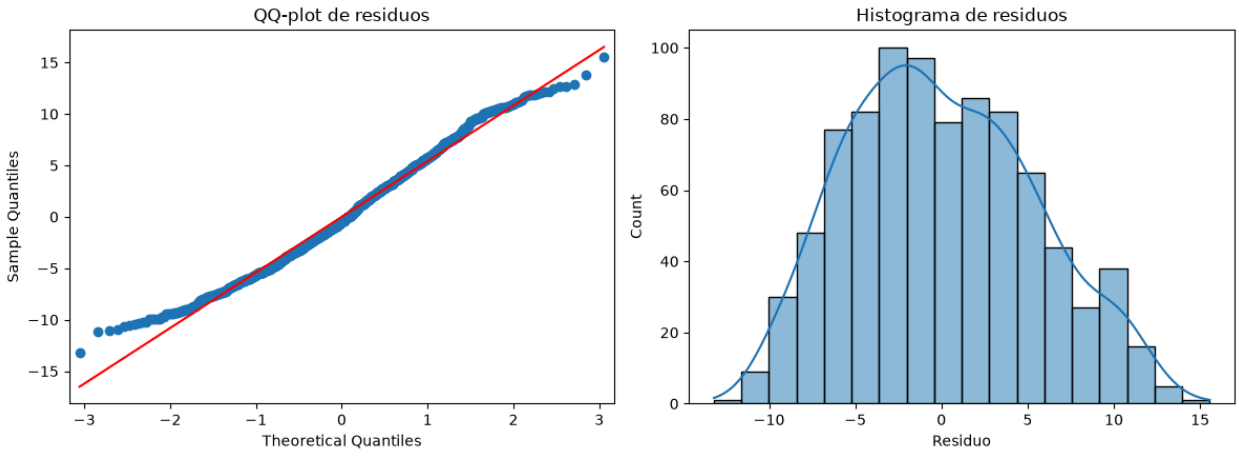


Fig. 21 - QQ-Plot e Histograma de residuos para chequeo de normalidad

En el QQ-plot, los residuos siguen la recta de referencia en la zona central, pero en los dos extremos se apartan: en la cola inferior los puntos quedan por encima de la recta, y en la cola superior, por debajo. Esto indica que las colas de la distribución son más cortas que las de una normal, es decir, que hay menos residuos extremos de los que se esperarían. El histograma muestra lo mismo: la distribución es más ancha y aplanada en el centro que una campana normal, con una leve inclinación hacia la derecha. Esto coincide con la asimetría de los residuos (0,25) y con su curtosis en exceso negativa (−0,59), que indica una distribución más plana que la normal.

Como Shapiro-Wilk es muy sensible con muestras grandes (en nuestro caso, alrededor de 889 observaciones) y puede rechazar la normalidad por desvíos chicos, quisimos confirmar el resultado con otro test que evalúa la normalidad de una forma distinta. Elegimos el test de Lilliefors, que compara la distribución acumulada de los residuos con la de una normal y mide la mayor distancia entre ambas. Es una versión corregida del test de Kolmogorov-Smirnov: el test clásico supone que la media y el desvío de la normal se conocen de antemano, y como en nuestro caso se estiman a partir de los mismos residuos, daría p-valores demasiado altos. Lilliefors tiene en cuenta esa estimación.

El test de Lilliefors resultó en $D = 0{,}045$ y $p = 0{,}0003$, menor que $\alpha = 0{,}05$, por lo que también se rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuos. Que dos tests con enfoques distintos lleguen a la misma conclusión indica que el desvío de la normalidad no se debe solo a la sensibilidad de Shapiro-Wilk.

Homocedasticidad

El resultado del test de Levene lanza un p-valor menor a $\alpha = 0.05$, que deriva en el rechazo de la hipótesis nula de homocedasticidad de los residuos, por tanto, no se cumple el supuesto de homocedasticidad de los residuos.

Resultados

Como no se cumplen los supuestos de normalidad de los residuos ni de homocedasticidad, no podemos aplicar el ANOVA, ya que sus resultados no serían confiables. Por eso, en la próxima sección planteamos una hipótesis alternativa que evaluamos con un test no paramétrico. Este tipo de test no requiere que los datos sigan una distribución normal ni que los grupos tengan varianzas iguales.

Hipótesis Alternativa

Debido a que ahora se debe utilizar un test no paramétrico, la hipótesis nula y alternativa se deben modificar para reflejar el paradigma no paramétrico.

Hipótesis

- H_0: La distribución de economía de combustible en condiciones de conducción urbana medido en MPG es la misma en los cuatros tipos de tracción (4WD, AWD, FWD & RWD).
- H_1: Al menos un tipo de tracción tiene distribución de economía de combustible en condiciones de conducción urbana medido en MPG distinta a los demás sistemas de tracción (4WD, AWD, FWD & RWD).
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Test seleccionado

- Test de Kruskal-Wallis

Ejecución de test

El test de Kruskal-Wallis indicó que al menos un sistema de tracción tiene un rendimiento urbano distinto ($p = 2{,}4 \times 10^{-61}$), pero no dice cuáles. Para eso aplicamos el test de Dunn, que compara los grupos de a pares. Al igual que Kruskal-Wallis, trabaja con los rangos de los datos y no con sus valores, por lo que tampoco requiere normalidad ni varianzas iguales. Para cada par de grupos, compara el rango promedio de cada uno y evalúa si la diferencia es significativa.

Como se hacen varias comparaciones a la vez (seis pares), aumenta la probabilidad de encontrar alguna diferencia significativa sólo por azar. Por eso ajustamos los p-valores con la corrección de Holm. La tabla (véase Fig. 22) muestra los p-valores ajustados de cada comparación. Un valor menor a $\alpha = 0{,}05$ indica que los dos sistemas de tracción tienen un rendimiento urbano significativamente distinto.

Test de Dunn (p-valores en celdas)	FWD	RWD	4WD	AWD
FWD	1	0	0	0
RWD	0	1	0.7432	0.0978
4WD	0	0.7432	1	0.2002
AWD	0	0.0978	0.2002	1

Fig. 22 - Tabla de resultados de Test de Dunn

La tracción delantera (FWD) es la única que se diferencia de todas las demás: sus comparaciones con RWD, 4WD y AWD dan p-valores prácticamente iguales a 0. Entre RWD, 4WD y AWD no

encontramos diferencias significativas (p = 0,74 entre RWD y 4WD; p = 0,098 entre RWD y AWD; p = 0,20 entre 4WD y AWD).

Esto coincide con lo que se observa en la distribución de la economía de combustible urbana según el sistema de tracción (véase Fig. 20). La caja de FWD está claramente por encima de las demás, con una mediana de 31,8 MPG, mientras que las de RWD, 4WD y AWD se superponen en gran parte, con medianas de entre 21 y 24 MPG.

Conclusión

En la formulación inicial se planteó evaluar las diferencias en la media del rendimiento urbano (*RND_ADJ_FE*) entre los distintos sistemas de tracción **mediante un ANOVA**. Sin embargo, **la verificación formal de supuestos sobre los residuos del modelo reveló una violación de la normalidad** (test de Shapiro-Wilk, $p < 0,001$) **y de la homocedasticidad** (test de Levene, $p < 0,05$), inhabilitando el uso de la prueba paramétrica.

Frente a esta limitación, **se replanteó la evaluación mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis**, la cual evalúa diferencias en los rangos medios y medianas de los grupos sin requerir normalidad. El test **rechazó de manera contundente la hipótesis nula** ($p = 2,4 \times 10^{-61}$), aportando evidencia estadística suficiente para afirmar que **al menos un sistema de tracción presenta una distribución de rendimiento urbano significativamente distinta a los demás**.

Para precisar entre qué esquemas mecánicos se registraban dichas discrepancias, se aplicó la prueba post-hoc de **Dunn con ajuste de Holm** para control de tasa de error por familia de comparaciones. Los resultados del test de a pares indicaron que la:

- *Tracción Delantera (FWD)*: Presentó una mediana de 31,8 MPG, siendo la **única categoría que mostró diferencias estadísticamente significativas respecto a todas las demás** ($p_{adj} < 0,001$) y ubicándose como **la de mayor rendimiento** en la muestra.

- *Tracción Trasera (RWD), Integral (AWD) y 4x4 (4WD)*: Registraron medianas de 23,0 MPG (RWD), 24,2 MPG (AWD) y 21,0 MPG (4WD). Las **comparaciones de pares entre estas tres categorías no arrojaron diferencias estadísticamente significativas** ($p_{adj} > 0,05$), comportándose de manera homogénea entre sí.

Esto se visualiza claramente en el *Boxplot de rendimiento urbano por sistema de tracción*, donde la distribución de FWD se desplaza marcadamente hacia valores más altos de MPG en comparación con el bloque compacto formado por RWD, AWD y 4WD.

No obstante, desde otra perspectiva, es fundamental **no interpretar este resultado bivariado como una superioridad mecánica intrínseca de la tracción delantera**. En el conjunto de

vehículos modelo 2025 relevados por la EPA en Estados Unidos, la tracción FWD suele equipar casi exclusivamente a automóviles compactos y urbanos de menor masa y potencia, mientras que las tracciones RWD, AWD y 4WD se montan sobre camionetas, SUVs y utilitarios de gran tamaño. Por lo tanto, la ventaja observada en FWD podria reflejar un efecto de confusión por el tipo y peso del vehículo, haciendo indispensable un análisis multivariado que controle simultáneamente por estas especificaciones técnicas (desarrollado en la hipótesis 4c).

Hipótesis 4c

Preprocesamiento

Procesamiento de variables cuantitativas

Eliminación de valores nulos

El modelo de regresión lineal no puede ejecutarse si existen valores nulos en las variables predictoras o de respuesta, por tanto, la limitada cantidad de ellos presentes en las categorías ”RND_ADJ_FE”, “# of Cylinders and Rotors” y “Rated Horsepower” fueron eliminados.

Análisis de multicolinealidad

Antes de ejecutar el modelo luego de haber reducido las variables dummy correspondientes a las variables categóricas, analizamos la correlación y el VIF (Variance Inflation Factor) entre las variables cuantitativas incluidas en el análisis multivariado.

Matriz de Correlación

En la matriz de correlación de las variables predictoras (véase Fig. 23) se puede apreciar que hay un coeficiente de correlación muy alto entre la variable “# of Cylinders and Rotors” y las variables “Test Veh Displacement (L)” (r = 0.92) y “Rated Horsepower” (r = 0.84), lo cual es normal teniendo en cuenta que a mayor cantidad de cilindros mayor es el volumen de cilindrada y usualmente mayor es la potencia del motor. También existe otro coeficiente de correlación considerable entre “Test Veh. Displacement (L)” y “Rated Horsepower” de r = 0.77.

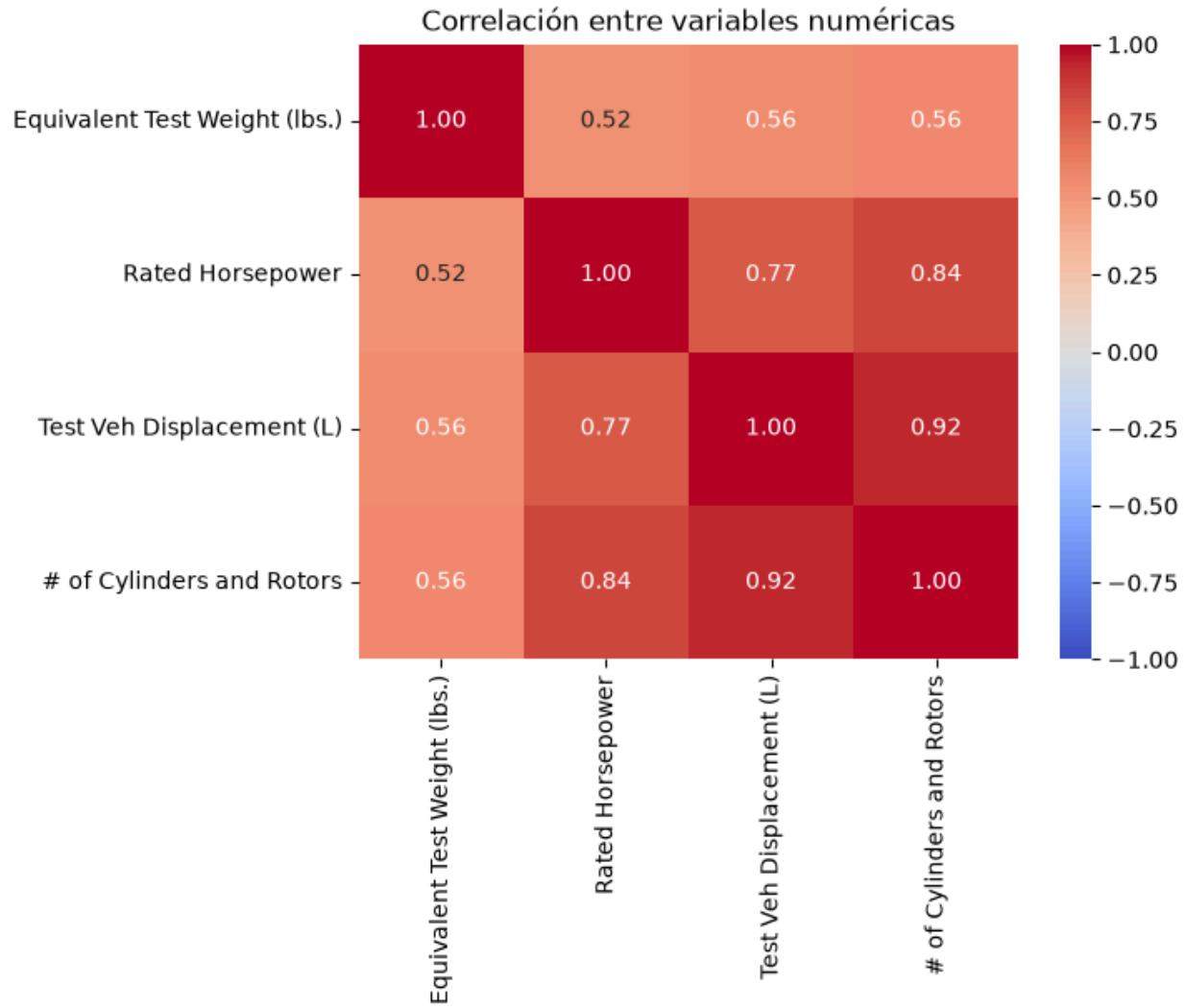


Fig. 23 - Matriz de correlación de variables predictoras cuantitativas de hipótesis 4c

VIF

El Factor de Inflación de la Varianza es un indicador que mide cuánto una variable predictora puede explicarse con las demás. Para cada variable se ajusta una regresión auxiliar contra el resto de las predictoras, y con su R^2 se calcula:

$$VIF = 1 / (1 - R^2_j)$$

- Un VIF = 1 indica que la variable no comparte información con las demás
- Un VIF > 5 indica una colinealidad alta
- Un VIF > 10 indica una colinealidad grave

La colinealidad no viola los supuestos de la regresión ni afecta al test F global, pero vuelve inestables los coeficientes individuales: sus errores estándar crecen y pueden aparecer signos contrarios a lo esperado.

Al calcular el VIF antes y después de eliminar la variable "# of Cylinders and Rotors" los resultados se encuentran en la siguiente tabla (véase Fig. 24)

VIF calculado por variable cuantitativa	VIF antes de eliminar "# of Cylinders and Rotors"	VIF después de eliminar "# of Cylinders and Rotors"
Equivalent Test Weight (peso)	1.50	1.49
Rated Horsepower (potencia)	3.34	2.49
Test Veh Displacement (cilindrada)	6.91	2.64
# of Cylinders and Rotors (cilindros)	9.35	–

Fig. 24 - Tabla de VIF entre variables cuantitativas predictoras de hipótesis 4c: antes y después de eliminar "# of Cylinders and Rotors"

Al eliminar "# of Cylinders and Rotors", el VIF de la cilindrada baja de 6,91 a 2,64 y el de la potencia de 3,34 a 2,49, mientras que el del peso prácticamente no cambia, ya que su relación con los cilindros era más débil (r = 0,56). Todos los VIF quedan por debajo de 3, lejos del umbral de colinealidad alta.

Elegimos eliminar el número de cilindros, y no la cilindrada, porque era la variable más colineal del modelo (VIF = 9,35 y correlaciones de 0,92 con la cilindrada y 0,84 con la potencia), y porque su información ya está contenida en la cilindrada: ambas miden el tamaño del motor, pero la cilindrada lo hace de forma continua, mientras que el número de cilindros toma solo unos pocos valores. Desde el punto de vista del dominio, la cilindrada representa en el modelo la característica "tamaño del motor" que la consigna asocia al número de cilindros.

La correlación de 0,77 entre potencia y cilindrada no justifica eliminar otra variable: con VIF de 2,49 y 2,65, la colinealidad restante es aceptable, y ambas aportan información distinta, ya que la potencia depende también de la tecnología del motor y no solo de su tamaño.

Estandarización

El peso, la potencia y la cilindrada están medidos en unidades muy distintas (libras, HP y litros), por lo que sus coeficientes no se pueden comparar directamente. Un aumento de una libra de peso no es comparable con uno de un HP de potencia. Por eso estandarizamos las tres

variables: a cada valor le restamos la media de la variable y lo dividimos por su desvío estándar. Así, todas quedan en la misma escala, y cada coeficiente indica cuánto cambia el MPG urbano cuando la variable aumenta un desvío estándar, manteniendo constantes las demás. Esto permite ver qué característica tiene mayor asociación con el rendimiento.

Procesamiento de variables cualitativas

Unificación de categorías de sistema de transmisión

La variable “Tested Transmission Type” tiene 7 categorías en las configuraciones a combustión, y algunas tienen muy pocas observaciones (por ejemplo, Automated Manual con 14). En la regresión, cada categoría agrega un coeficiente, y con pocas observaciones esos coeficientes se estiman con mucha incertidumbre. Por eso unificamos las categorías que no representan un mecanismo de transmisión distinto.

Según la EPA, las transmisiones select-shift son transmisiones semiautomáticas que permiten al conductor hacer los cambios como en una manual, y existen variantes de este tipo montadas sobre transmisiones CVT [4]. Es decir, las levas o el modo manual son una forma de controlar el mismo mecanismo, no un tipo distinto de transmisión. Además, la EPA establece que estos vehículos se ensayan en el modo que se activa por defecto al encenderlos, y solo se ensayan en modo manual si ese modo es el que usa la gran mayoría de los conductores [4]. Las encuestas de uso presentadas por los fabricantes muestran que el modo por defecto es el predominante en prácticamente todos los vehículos [9]. Por lo tanto, el consumo medido de estas configuraciones corresponde, en la gran mayoría de los casos, a la transmisión funcionando como automática.

En base a esto, unificamos las 7 categorías en 4, agrupando cada variante seleccionable con su mecanismo base (véase Fig. 25).

Categoría Unificada	Categorías originales	N° de configuraciones en categorías unificadas
Automatic	Automatic, Semi-Automatic	610
Automated Manual	Automated Manual, Automated Manual - Selectable	122
Continuously Variable	Continuously Variable, Selectable Continuously Variable	113
Manual	Manual	39

Fig. 25 - Tabla de categorías de transmisión antes y después de unificación

Reducción de categorías de tracción

Para reducir las categorias de sistemas de tracción, decidimos unificar AWD con 4WD por las siguientes razones:

1. Ambas imparten tracción a las cuatro ruedas: la diferencia recae en el mecanismo que utilizan para ello (AWD tiene un diferencial central automático y 4WD tiene una caja de transferencia)
2. Tamaño: 4WD solo tiene 57 configuraciones, al unificarlo con AWD, deja de conformar un grupo pequeño
3. Test de Dunn: el test de Dunn realizado para el inciso 4b resultó en que no hay diferencias significativas entre AWD y 4WD (tambien resulto en que no hay diferencias significativas con RWD, pero decidimos no unificar esta categoría ya que corresponde a otro tipo de tracción y funcionamiento en términos de dominio)

Planteo de hipótesis

"Entre vehículos a combustión, las características técnicas del vehículo (peso, potencia, cilindrada, número de cilindros, transmisión y sistema de tracción) se encuentran asociadas conjuntamente con su eficiencia de combustible urbana.."

Hipótesis

- H_0: Ninguna de las características técnicas del vehículo (peso, potencia, cilindrada, transmisión y sistema de tracción) está asociada con su eficiencia de combustible en condiciones de conducción urbana. (H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_8 = 0$).
- H_1: Al menos una de las características técnicas del vehículo (peso, potencia, cilindrada, transmisión y sistema de tracción) está asociada con su eficiencia de combustible en condiciones de conducción urbana. (H_1: $\beta_i \neq 0$ para al menos un $i \in \{1, \ldots, 8\}$).
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Test seleccionado

Regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados (OLS), con:

- Test F global, para evaluar si el modelo en conjunto es significativo (H_0 vs H_1).
- Tests t individuales, para evaluar qué variables tienen un efecto significativo.

Supuestos: linealidad, normalidad de los residuos, homocedasticidad, independencia de los residuos.

Ejecución del test

Test F Global

El test F global evalúa si al menos una de las variables del modelo está asociada con el MPG urbano. El test resultó en un p-valor prácticamente igual a cero ($1{,}64 \times 10^{-293}$) y por tanto al ser menor que el $\alpha = 0{,}05$, se rechaza H_0: al menos una de las características técnicas está asociada con la eficiencia de combustible urbana.

R^2 y R^2 ajustado

El R^2 ajustado es 0,792: el modelo explica alrededor del 79% de la variabilidad del MPG urbano entre las 883 configuraciones. El R^2 sin ajustar (0,794) es casi igual, lo que indica que ninguna variable está inflando artificialmente el ajuste. El 21% restante corresponde a factores que el modelo no incluye.

Interpretación de coeficientes

Peso, potencia y cilindrada

Las tres variables están estandarizadas, así que cada coeficiente indica cuánto cambia el MPG cuando la variable aumenta un desvío estándar, manteniendo constantes las demás. Las tres son significativas y tienen signo negativo, como se espera: más peso, más potencia o un motor más grande se asocian con menor eficiencia (véase Fig. 26).

Variable cuantitativa	Desvío estándar aproximado (en unidades de cada variable)	Cambio en MPG	P-valor del coeficiente asociado
Rated Horsepower (potencia)	≈ 134 HP	-2.70	< 0.001
Equivalent Test Weight (peso)	≈ 850 lbs	-1.98	< 0.001
Test Veh Displacement (cilindrada)	≈ 1.1 L	-1.49	< 0.001

Fig. 26 - Tabla de coeficientes asociados a predictores cuantitativos y su interpretación

Como están en la misma escala, los coeficientes se pueden comparar: la potencia es la variable con mayor asociación con el MPG, seguida del peso y la cilindrada. Por ejemplo, dos vehículos

iguales en todo excepto que uno tiene 134 HP más rinden, en promedio, 2,7 MPG menos en ciudad.

Transmision y traccion

Estas variables se comparan contra una categoría de referencia: **Automatic** para la transmisión y **tracción delantera (FWD)** para la tracción. Cada coeficiente es la diferencia de MPG respecto de la referencia, para vehículos con el mismo peso, potencia y cilindrada (véase Fig. 27).

Categoria (transmision/traccion)	Diferencia en MPG vs referencia	p-valor	Interpretación
CVT	+3.37	< 0.001	Rinde más respecto de una transmisión automática
Manual	-3.44	< 0.001	Rinde menos respecto de una transmisión automática
Automated Manual	-0.62	0.053	No hay diferencia significativa (y el p-valor rechaza significancia sobre el modelo al límite)
AWD/4WD	+0.68	0.028	Rinde levemente mejor que la tracción FWD
RWD	-0.18	0.582	No hay diferencia significativa (y el p-valor rechaza significancia sobre el modelo decisivamente)

Fig. 27 - Tabla de coeficientes asociados a predictores cualitativos y su interpretación

En la transmisión, la CVT rinde 3,4 MPG más que una automática, porque mantiene el motor en su punto más eficiente en ciudad. La manual rinde 3,4 MPG menos, ya que en la flota 2025 las cajas manuales se concentran en autos deportivos, pensados para el rendimiento y no para la eficiencia.

En la tracción, las diferencias son chicas o no significativas. La ventaja de FWD que vimos en la 4b se debía principalmente a que esos vehículos son más livianos y menos potentes, no a la tracción en sí.

Análisis de supuestos

Estos resultados no pueden evaluarse seriamente sin antes evaluar los supuestos necesarios para la regresión lineal.

Normalidad

Además de los resultados de los test de Jarque-Bera y Ómnibus, donde ambos resultaron en un p-valor menor a α = 0.05 y se rechaza la hipótesis nula, rechazando la normalidad de los residuos, decidimos graficar el histograma y QQ-Plot de los residuos (véase Fig. 28).

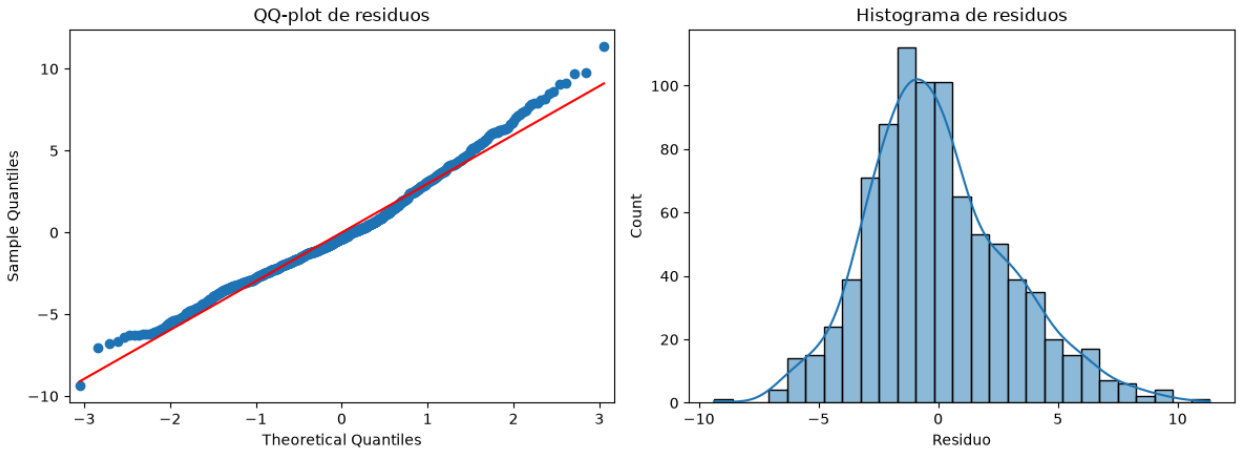


Fig. 28 - QQ-Plot e Histograma de residuos de hipótesis 4c

En el QQ-plot, los residuos siguen la recta de referencia en la zona central, pero se apartan en los extremos y forman una curva: en las dos colas, los puntos quedan por encima de la recta. El histograma muestra lo mismo: la distribución está centrada cerca de 0, pero la cola derecha es más larga que la izquierda (llega hasta +11, mientras que del lado izquierdo casi no pasa de −7). Esto coincide con la asimetría de los residuos (0,51). Es decir, el modelo subestima bastante el rendimiento de algunos vehículos, pero casi nunca lo sobreestima en la misma medida.

Los gráficos confirman lo que indican los tests, por lo que no damos por cumplido el supuesto de normalidad de los residuos. Esto no afecta a los coeficientes estimados, pero sí a los p-valores y a los intervalos de confianza, que deben tomarse con cautela. La asimetría tiene sentido desde el

dominio: el MPG es la inversa del consumo, por lo que en los vehículos más eficientes crece más rápido de lo que un modelo lineal puede seguir.

Homocedasticidad y Linealidad

Para evaluar ambos supuestos utilizamos el gráfico de residuos versus valores ajustados (véase Fig. 29), al que agregamos una línea de tendencia LOWESS que muestra el comportamiento promedio de los residuos a lo largo del rango de valores ajustados. El gráfico permite analizar dos aspectos distintos: la dispersión de los residuos (homocedasticidad) y su tendencia (linealidad).

Homocedasticidad

La dispersión de los residuos no es constante: en los valores ajustados bajos (menores a 20 MPG) los residuos se concentran aproximadamente entre −4 y +5, mientras que en la zona central se extienden entre −7 y +11. Esto indica heterocedasticidad, lo que confirma el test de Breusch-Pagan ($LM = 46{,}77$; $p = 1{,}693 \times 10^{-7}$), que rechaza la hipótesis nula de varianza constante.

Linealidad

La línea LOWESS muestra una curvatura leve: los residuos tienden a ser positivos en los extremos del rango (valores ajustados bajos y altos) y levemente negativos en la zona central. Esto sugiere que la relación entre las características técnicas y el MPG no es estrictamente lineal, algo esperable desde el dominio: el consumo de combustible crece de forma aproximadamente proporcional al peso y la potencia, pero el MPG es su inversa, por lo que la relación se curva.

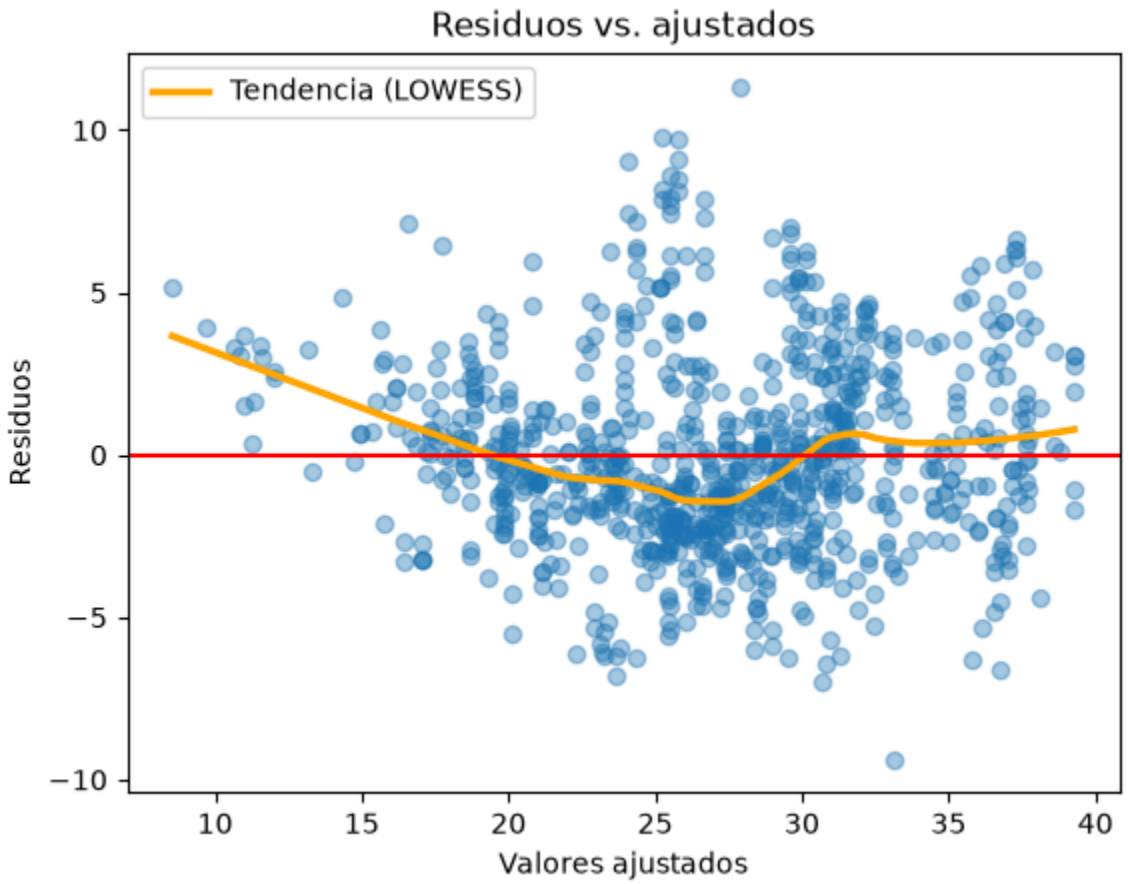


Fig. 29 - Gráfico de residuos vs valores ajustados de hipótesis 4c

Independencia

Para evaluar la independencia de los residuos usamos el estadístico de Durbin-Watson. Hay que tener en cuenta que este estadístico está pensado para datos con un orden natural, como una serie de tiempo, y nuestros datos no lo tienen: el valor depende de cómo estén ordenadas las filas. Por eso no lo tomamos como una prueba directa de independencia, sino como una forma de ver si hay alguna estructura en los datos.

En el orden original, las filas están ordenadas por UID. Como el UID empieza con el código del fabricante, los vehículos de una misma marca quedan uno al lado del otro. En ese orden obtuvimos DW = 0.77, un valor bastante lejos de 2, que indica que los residuos de vehículos vecinos se parecen mucho. Al reordenar las filas al azar, el DW pasa a 2,03. Esto no prueba que los residuos sean independientes. Lo que muestra es que la dependencia aparece cuando los vehículos del mismo fabricante están juntos.

Desde el diseño, cada observación es una configuración distinta (UID). Cuando una configuración tenía varios ensayos, usamos la mediana, así que no hay mediciones repetidas del mismo vehículo. Sin embargo, eso no alcanza para que las observaciones sean completamente independientes. Los vehículos de un mismo fabricante comparten características que el modelo no incluye: muchas veces usan los mismos motores y plataformas, la misma tecnología y los mismos criterios de calibración, y en algunos casos son versiones casi idénticas de un mismo auto. Esas características afectan el rendimiento de todos los autos de la marca en la misma dirección. Como el modelo no las tiene en cuenta, quedan en el residuo, y por eso el modelo tiende a errarles a los vehículos de una misma marca en la misma dirección.

El modelo no puede captar esta dependencia por sí solo. La regresión asume que las observaciones son independientes y calcula los errores estándar como si tuviéramos 884 vehículos que aportan información nueva cada uno. Pero si los autos de una misma marca se parecen entre sí, en parte repiten la misma información, y la cantidad de información real es menor que 883. Como el modelo no lo sabe, calcula errores estándar más chicos de lo que deberían ser. El estadístico t es el coeficiente dividido por su error estándar, así que los t quedan más grandes y los p-valores más chicos. En la práctica, esto significa que algún coeficiente podría aparecer como significativo sin serlo. Los coeficientes en sí no se ven afectados, pero sí la confianza con la que podemos afirmar que son distintos de cero. Por eso consideramos esta dependencia una limitación de este modelo.

Conclusión

El modelo de regresión lineal múltiple OLS resultó ser altamente significativo en su evaluación global ($F(8, 874) = 420,5;\ p \approx 1.64 \times 10^{-293} < 0,001$), rechazandose la hipótesis nula. El **conjunto de características técnicas** consideradas **explica el 79,2% de la variabilidad del rendimiento en conducción urbana** ($R^2_{ajustado} = 0,792$).

No obstante, las pruebas de diagnóstico revelaron que el modelo no cumple de manera estricta los supuestos del clásico modelo lineal Gauss-Markov: **los residuos presentan no normalidad**, **heterocedasticidad** (varianza no constante), **una leve curvatura en la relación** y **los vehículos de un mismo fabricante no son del todo independientes entre sí**. Si bien estas violaciones no alteran el valor de los coeficientes estimados, restan precisión a los p-valores e intervalos de confianza. Por este motivo, tomamos los resultados como una descripción de las tendencias generales y no como mediciones precisas:

1. **Potencia, peso y cilindrada:** las tres se asocian con un menor rendimiento urbano. La potencia es la que tiene mayor efecto, seguida del peso y la cilindrada. Esto coincide con

lo esperable: más potencia, más peso o un motor más grande implican un mayor consumo.

2. **Transmisión:** a igualdad de peso, potencia, cilindrada y sistema de tracción, las configuraciones con CVT presentan en promedio un rendimiento urbano 3,4 MPG mayor que las de transmisión automática (categoría que incluye a las semiautomáticas), mientras que las de transmisión manual presentan uno 3,4 MPG menor.

En cambio, los resultados cercanos al límite de significancia, como la tracción AWD ($p = 0,028$) o la transmisión Automated Manual ($p = 0,049$), no permiten sacar conclusiones firmes.

Al controlar por peso, potencia, cilindrada y transmisión, la ventaja de FWD observada en la 4b desaparece e incluso se invierte levemente: AWD/4WD rinde +0,68 MPG respecto de FWD, una diferencia significativa pero pequeña. Esto sugiere que la ventaja de FWD se explicaba principalmente por el tipo de vehículo que la equipa (más liviano y menos potente) y no por la tracción en sí. Como el modelo no cumple los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia, estos resultados deben tomarse con cautela.

En otros términos, estos resultados sugieren que la inercia asociada a una mayor masa es el principal factor de consumo ante aceleraciones bruscas, mientras que motores con mayor margen de potencia trabajan menos exigidos durante el ciclo US06, asimismo, advierte que si bien la caja CVT resulta eficiente en aceleraciones pausadas en ciudad, tiende a perder esa ventaja comparativa bajo demandas de potencia elevadas.

Hipótesis de Grupo

Hipótesis Univariada

Preprocesamiento

Para esta hipótesis, se tomó como base el dataset limpiado de “epa_cartest_uid” y solo se tomaron las columnas “UID” y “Tested Transmission Type” y a través de ello se eliminaron las configuraciones duplicadas y se llegó a la cantidad de configuraciones correspondientes a cada sistema de transmisión en el dataset “unique_vehicles”.

A partir de este último, se creó la columna “tiene_embriague” por medio del filtrado de los diferentes tipos de transmisión: el único sistema de transmisión que cuenta con pedal de embrague es la transmisión “Manual”, en el resto de sistemas:

- “Automatic” y “Semi-Automatic”: la transmisión cambia las marchas por sí sola, sin intervención del conductor; en la variante semiautomática el conductor puede además

seleccionar la marcha manualmente (palanca o levas), pero sin accionar ningún embrague [5].

- "Continuously Variable" y "Selectable Continuously Variable (e.g. CVT with paddles)": no tienen un número fijo de marchas, sino un sistema de poleas de diámetro variable unidas por una correa o cadena que permite infinitas relaciones de transmisión [5]. La variante selectable simula marchas fijas que el conductor puede elegir con levas, pero tampoco tiene pedal de embrague.
- "Automated Manual" y "Automated Manual - Selectable": son mecánicamente similares a una caja manual, pero el embrague y los cambios son accionados por actuadores electrohidráulicos o eléctricos controlados electrónicamente, por lo que el vehículo no tiene pedal de embrague, solo acelerador y freno [5][10][11]. La variante selectable permite además que el conductor elija la marcha con levas.

En consecuencia, la columna **"pedal_embrague"** toma el valor verdadero sólo para las configuraciones con transmisión "Manual", y falso para todas las demás.

Gráfico

En el gráfico (véase Fig. 30) se observa que casi todas las configuraciones no tienen pedal de embrague (1.406, el 97,1%). Solo 42 configuraciones (2,9%) lo tienen, lo que corresponde a las transmisiones manuales.

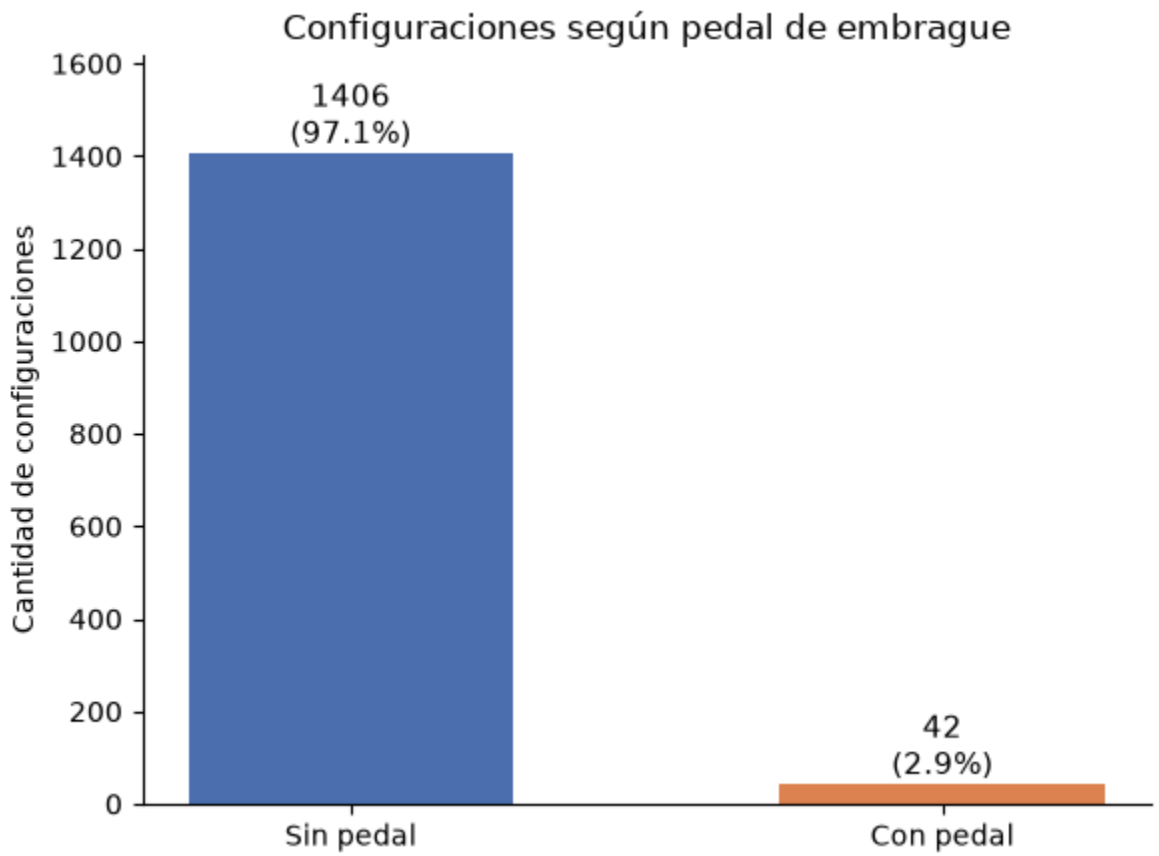


Fig. 30 - Gráfico de barras de “pedal_embrague”

Planteo de Hipótesis

"La gran mayoría de las configuraciones de vehículos tienen sistemas de transmisión que no presentan pedal de embrague"

Hipótesis

- H_0: Hasta el 90% de las configuraciones de vehículos tienen sistemas de transmisión que no cuentan con pedal de embrague (H_0: $p <= 0.9$)
- H_1: Más del 90% de las configuraciones de vehículos tienen sistemas de transmisión que no cuentan con pedal de embrague (H_1: $p > 0.9$)
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.001$

Stakeholders

Esta hipótesis se formuló para evaluar las condiciones de accesibilidad vehicular de personas con limitaciones motrices en miembros inferiores, sus allegados y organizaciones enfocadas en la movilidad inclusiva.

Para este colectivo, el análisis de los vehículos modelo 2025 en Estados Unidos relevados por la EPA ofrece una perspectiva sumamente interesante. si bien la ausencia de embrague es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la accesibilidad total de un vehículo, contar con una oferta amplia de transmisiones automáticas o automatizadas evita que los usuarios queden relegados a modelos específicos o a realizar costosas modificaciones estructurales en la caja de cambios, facilitando la adopción directa del vehículo o la incorporación de mandos manuales estándar.

Test seleccionado

- Test z para una proporción (supuestos: muestra aleatoria, independencia entre observaciones, condición de aproximación normal)
- Test binomial

Resultados

Tanto el test z para una proporción como el test binomial resultaron en p-valores debajo del nivel de significancia establecido, rechazando la hipótesis nula de que hasta el 90% de las configuraciones de vehículos no tienen pedal de embrague. Al construir el intervalo de confianza del 99.9% del test binomial, los resultados fueron:

- IC del 99.9% Wilson (z-test): [0.9526 ; 0.9824]
- IC del 99.9% Exacto (binomial): [0.9535 ; 0.9834]

Conclusión

Tanto la prueba z para una proporción como el test binomial exacto arrojaron p-valores nulos ($p < 0,001$), ubicándose de manera contundente por debajo del exigente nivel de significancia establecido ($\alpha = 0,001$). En consecuencia, **se rechaza la hipótesis nula** ($H_0: p \leq 0,90$), existiendo evidencia estadística altamente significativa para afirmar que **más del 90% de las configuraciones de vehículos modelo 2025** relevadas por la EPA cuentan **con sistemas de transmisión que prescinden del pedal de embrague**.

Sobre el total de la base consolidada de $N = 1.448$ **configuraciones únicas** (UID), la distribución muestral reflejó que **1.406 configuraciones** (97,1%) corresponden a **transmisiones sin pedal de embrague** (*automatic, semi-automatic, CVT y automated manual*), mientras que únicamente **42**

configuraciones (2,9%) corresponden a **cajas manuales** convencionales con embrague mecánico.

La estimación de los intervalos de confianza al 99,9% mediante ambas metodologías confirma la solidez del rechazo de H_0, situando la proporción poblacional ($p_{poblacional}$) holgadamente por encima del 95%:

- **IC del 99,9% Wilson (test z):** $[0,9526; 0,9824]$ (95,3% a 98,2%)
- **IC del 99,9% Exacto (Binomial):** $[0,9535; 0,9834]$ (95,4% a 98,3%)

Esta marcada asimetría en el conjunto de vehículos se respalda visualmente en el gráfico de barras de Configuraciones según pedal de embrague, donde el bloque de transmisiones sin pedal domina de forma casi absoluta el stock de vehículos de 2025 en Estados Unidos relevados por la EPA.

Desde la utilidad práctica para los stakeholders (*particularmente conductores con limitaciones motrices en miembros inferiores, allegados y organizaciones de accesibilidad*), **esta distribución representa un indicador sumamente favorable**. Si bien la **ausencia de embrague es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la adaptabilidad completa de un vehículo**, el hecho de que más del 95% del mercado prescinda del tercer pedal simplifica drásticamente la incorporación de mandos manuales estándar de aceleración y freno, evitando la necesidad de realizar modificaciones mecánicas estructurales o complejas sobre la caja de cambios.

Hipótesis Bivariada

Preprocesamiento

Para esta hipótesis se utiliza como base el dataset de vehículos a combustión interna (only_gasoline). El objetivo es comparar, mediante muestras apareadas, la emisión de monóxido de carbono (CO) de cada vehículo en conducción urbana normal (FTP) y en conducción agresiva (US06).

Para conformar el grupo FTP se utilizaron conjuntamente los procedimientos Federal fuel 2-day exhaust (w/can load) y Federal fuel 3-day exhaust (y también se mantuvieron por separado para analizar las diferencias de forma aislada). Según la normativa de la EPA [8], ambos comienzan con el mismo ensayo de escape FTP, que es donde se mide el CO, y se diferencian únicamente en la secuencia evaporativa posterior. En la de 3 días se agregan un ensayo de running loss, un hot soak a alta temperatura y un ensayo diurno de 3 días. En la de 2 días hay un hot soak a baja temperatura y un ensayo diurno de 2 días. Como esas etapas ocurren después de la medición del CO, no afectan la variable analizada [8][12].

Utilización de escala logarítmica

El monóxido de carbono (CO) es una variable positiva cuyo nivel varía enormemente entre vehículos, desde valores cercanos a 0.01 hasta cerca de 10 g/mi. Además, la conducción agresiva (US06) no suma una cantidad fija de CO a cada vehículo, sino que lo multiplica por un factor: un vehículo con poco CO en conducción normal aumenta poco en valor absoluto, y uno con mucho CO aumenta mucho, aunque el aumento relativo sea el mismo.

Por este motivo, comparar las dos condiciones en gramos por milla mezcla el efecto de interés con el nivel de cada vehículo, y unos pocos vehículos con diferencias muy grandes dominan el resultado. En cambio, al trabajar con el logaritmo del CO, la diferencia entre ambas condiciones pasa a medir cuántas veces mayor es la emisión en US06 respecto de FTP, de manera comparable para todos los vehículos. Esto también hace que las diferencias entre pares se distribuyan de forma aproximadamente normal, condición necesaria para el test t apareado.

En consecuencia, la hipótesis se plantea sobre el cociente entre las emisiones de ambas condiciones: H0 plantea que el cociente típico (media geométrica) es 1, es decir, que ambas condiciones emiten lo mismo, y H1 que es distinto de 1. Los resultados se expresan como “US06 emite X veces el CO de FTP”.

Gráfica

El gráfico (véase Fig. 31) compara, para los mismos vehículos, las emisiones de CO en el ciclo urbano (FTP) y en el ciclo de manejo agresivo (US06), en escala logarítmica. En las tres muestras la mediana de CO en US06 (≈0,7 g/mi) es mayor que en FTP, y las cajas de US06 se ubican más arriba y son más amplias, lo que indica no solo más emisiones sino también mayor variabilidad entre vehículos bajo conducción exigente.

La diferencia es más marcada en la muestra FTP 2-day (mediana ≈0,3 contra ≈0,7 g/mi) que en la 3-day, donde el CO en FTP ya parte de valores más altos (≈0,5 g/mi). Aun así, la tendencia se mantiene en las tres muestras, incluida la combinada (n = 185 pares).

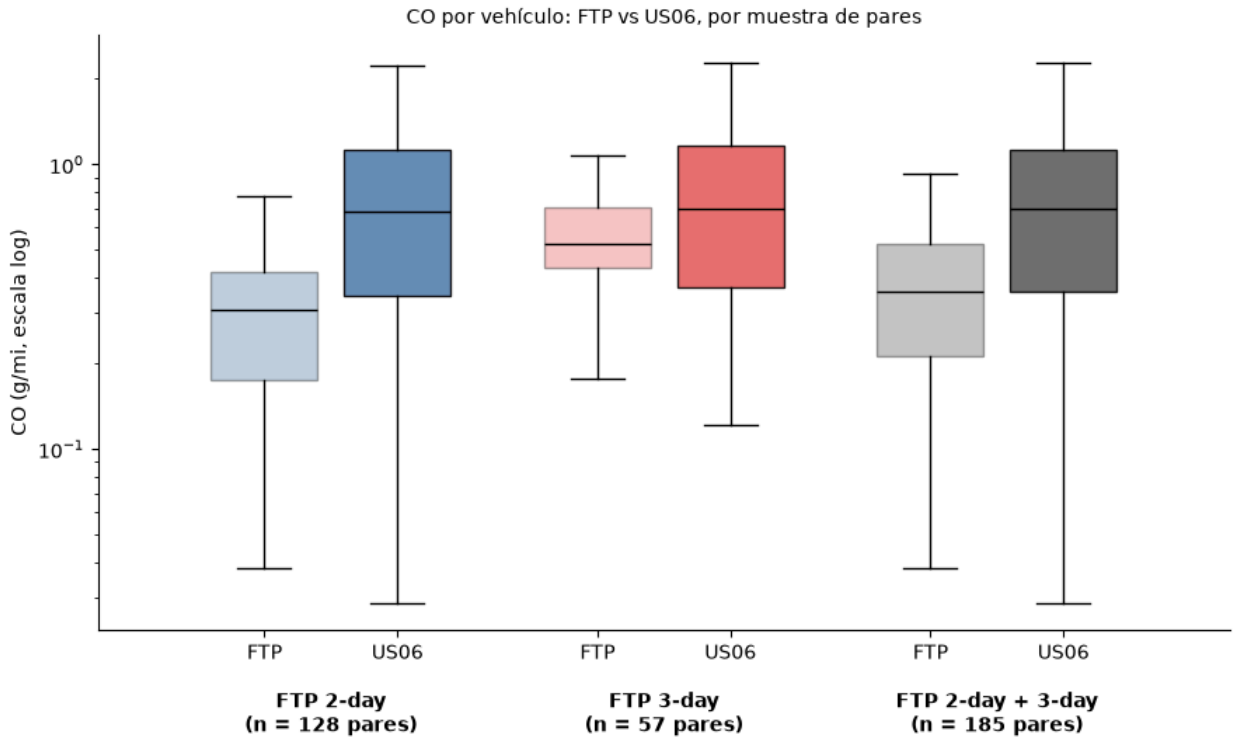


Fig. 31 - Boxplot de CO (g/mi) en escala logarítmica comparando entre diferentes agrupaciones de par FTP/US06

Planteo de hipótesis

"Para cada vehículo i, sea d_i = ln(CO US06_i) − ln(CO FTP_i) = ln(CO US06_i / CO FTP_i), la diferencia en escala logarítmica de las emisiones de monóxido de carbono por milla (CO g/mi) entre conducción agresiva (US06) y urbana normal (FTP estándar). Sea μ_d la media poblacional de d_i, para vehículos a combustión que utilizan combustible de referencia (Tier 2 Cert Gasoline)."

- H0: μ_d = 0. La media del logaritmo de las emisiones de CO (g/mi) es igual entre conducción urbana normal (FTP estándar) y agresiva (US06); equivalentemente, el cociente de medias geométricas US06/FTP es 1.
- H1: μ_d ≠ 0. La media del logaritmo de las emisiones de CO (g/mi) es diferente entre conducción urbana normal (FTP estándar) y agresiva (US06); equivalentemente, el cociente de medias geométricas US06/FTP es distinto de 1.
- Nivel de significancia : α = 0.05

Stakeholders

Esta hipótesis evalúa si las emisiones de monóxido de carbono (CO) de los vehículos a combustión difieren entre la conducción urbana normal (FTP) y la conducción agresiva (US06) y, de existir diferencia, cuántas veces mayor es la emisión en una condición respecto de la otra.

Los resultados pueden ser de interés para:

- **Legisladores y organismos reguladores**, que pueden usar la magnitud de la diferencia para decidir si las normativas de emisiones deberían considerar condiciones de manejo exigentes y no solo el ciclo urbano estándar.
- **ONGs ambientalistas**, que pueden apoyarse en evidencia cuantitativa para impulsar cambios normativos o campañas de conducción eficiente.
- **Conductores y el público en general**, pueden entender cuánto influye el estilo de manejo en las emisiones de CO y, por lo tanto, en la calidad del aire.

Test seleccionado

- Test t para muestras dependientes o apareadas, sobre las diferencias d_i (supuestos: independencia entre pares y normalidad de las diferencias)
- Test de Wilcoxon (en caso de que los supuestos de test t no se cumplan)

Ejecución de tests

Chequeo de supuestos

Para evaluar el supuesto de normalidad de las diferencias, aplicamos el test de Shapiro-Wilk en escala original y en escala logarítmica. En escala original se rechaza la normalidad en las tres muestras ($p < 0{,}001$), con asimetrías de entre 3,4 y 4,4 y varios valores atípicos. Esto confirma que conviene trabajar en escala logarítmica.

En escala logarítmica, no se rechaza la normalidad en la muestra 2-day ($n = 128$; $p = 0{,}131$) ni en la 3-day ($n = 57$; $p = 0{,}230$). Ambas tienen asimetría y curtosis cercanas a 0. En cambio, en la muestra combinada ($n = 185$) sí se rechaza ($p = 0{,}029$), aunque su asimetría (0,44) y su curtosis (0,13) también son bajas. Que la combinada no cumpla el supuesto cuando cada parte por separado sí lo cumple puede explicarse porque une dos procedimientos con efectos de distinta magnitud, lo que aleja la distribución conjunta de la normal. Además, con un n mayor, el test detecta desvíos más pequeños.

Para ver qué tan importante es el desvío en cada caso, graficamos el histograma y el QQ-plot de las diferencias en escala logarítmica para las tres muestras (véase Fig. 32).

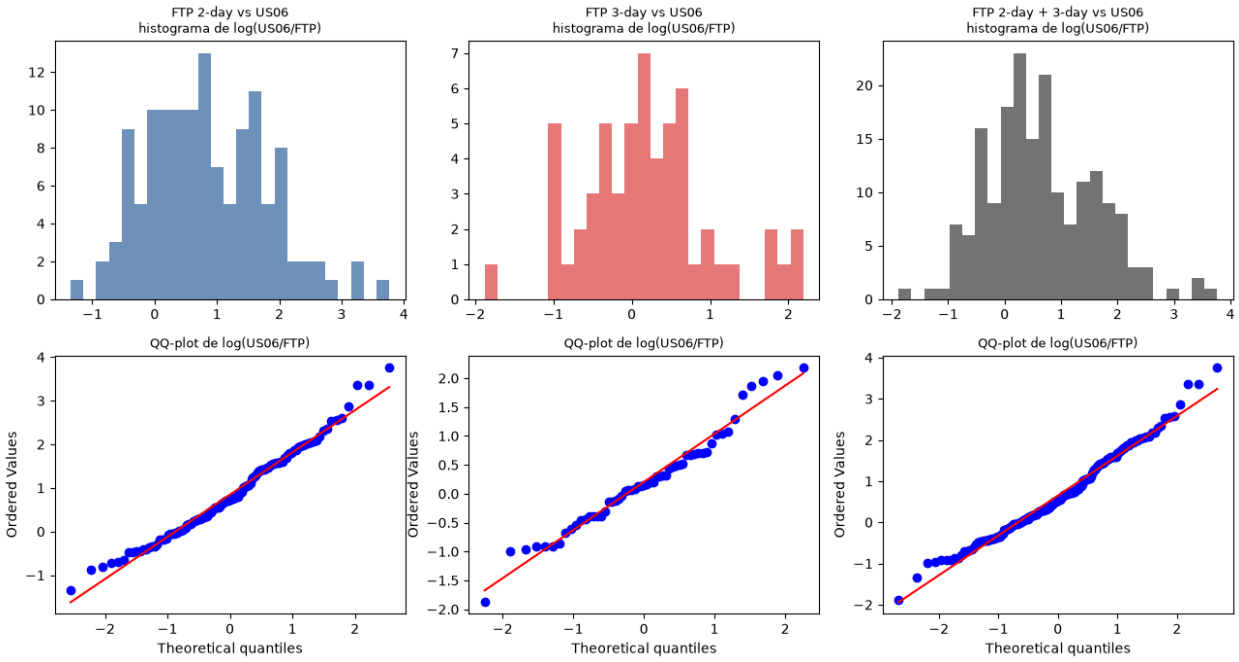


Fig. 32 - QQ-Plots e Histogramas de log(CO US06 / CO FTP) para las tres muestras planteadas

En los tres casos, el QQ-plot muestra que los puntos siguen la recta de referencia en casi todo el rango, y solo se apartan levemente unos pocos valores en los extremos, sobre todo en la cola superior. En la muestra 2-day, el histograma está centrado alrededor de 0,8 y es aproximadamente simétrico, con una cola derecha algo más larga. En la 3-day está centrado cerca de 0,2 y se ve más irregular, algo esperable con solo 57 vehículos. En la muestra combinada se distinguen dos concentraciones de valores, una cerca de 0,2 y otra cerca de 1,6. Esto puede explicarse en parte porque une dos procedimientos con efectos distintos: los vehículos de la 3-day tienden a valores más bajos y los de la 2-day, a valores más altos.

En resumen, en las muestras 2-day y 3-day se cumple el supuesto de normalidad. En la combinada no se cumple, pero por poco: el p-valor de Shapiro-Wilk (0,029) está cerca de $\alpha = 0,05$, la asimetría y la curtosis son bajas, y los gráficos no muestran desvíos importantes. Por eso decidimos aplicar el test t de muestras apareadas en las tres muestras.

Test t de muestras apareadas

En la muestra 2-day, el test resultó en un p-valor de $1,4 \times 10^{-17}$, menor que $\alpha = 0,05$, por lo que se rechaza H0. El cociente medio indica que, en conducción agresiva (US06), los vehículos emiten en promedio 2,33 veces el CO que emiten en conducción urbana normal (FTP). En la muestra

combinada también se rechaza H0 ($p = 1{,}3 \times 10^{-16}$), con un cociente medio de 1,91. Es decir, US06 emite casi el doble de CO que FTP.

En la muestra 3-day, en cambio, el p-valor fue de 0,067, mayor que $\alpha = 0{,}05$, por lo que no se rechaza H0. El cociente medio estimado es de 1,23, lo que indica un aumento de alrededor del 23% en US06, menor que en las otras muestras. Con solo 57 vehículos, los datos no alcanzan para afirmar que esa diferencia sea significativa. Esto no permite concluir que no haya efecto.

El cociente de la muestra combinada (1,91) queda más cerca del de la 2-day que del de la 3-day, porque la 2-day aporta el 69% de los vehículos (128 de 185). Por eso, el resultado de la muestra combinada se apoya principalmente en la 2-day.

Respecto de los intervalos de confianza (véase Fig. 33), se puede apreciar para cada muestra, el cociente medio US06/FTP con su intervalo de confianza del 95%. La línea punteada en 1 representa la ausencia de efecto, es decir, que ambas condiciones emiten lo mismo.

En la muestra 2-day, el intervalo va de 1,97 a 2,76. Queda completamente a la derecha del 1 y bastante lejos de él, lo que coincide con el rechazo de H0. Además, permite afirmar con un 95% de confianza que US06 emite al menos casi el doble de CO que FTP. En la muestra combinada, el intervalo va de 1,66 a 2,20. También queda lejos del 1, y es el más angosto de los tres, porque es la muestra con más vehículos.

En la muestra 3-day, el intervalo va de 0,99 a 1,53 e incluye al 1, lo que coincide con que no se rechace H0. Es además el intervalo más ancho: con solo 57 vehículos, la estimación es poco precisa, y los datos son compatibles tanto con un efecto prácticamente nulo como con un aumento de hasta el 53%. El extremo inferior (0,99) queda apenas por debajo de 1, por lo que esto no indica que US06 emita menos CO. Simplemente, con esta cantidad de datos no se puede descartar que el efecto sea nulo.

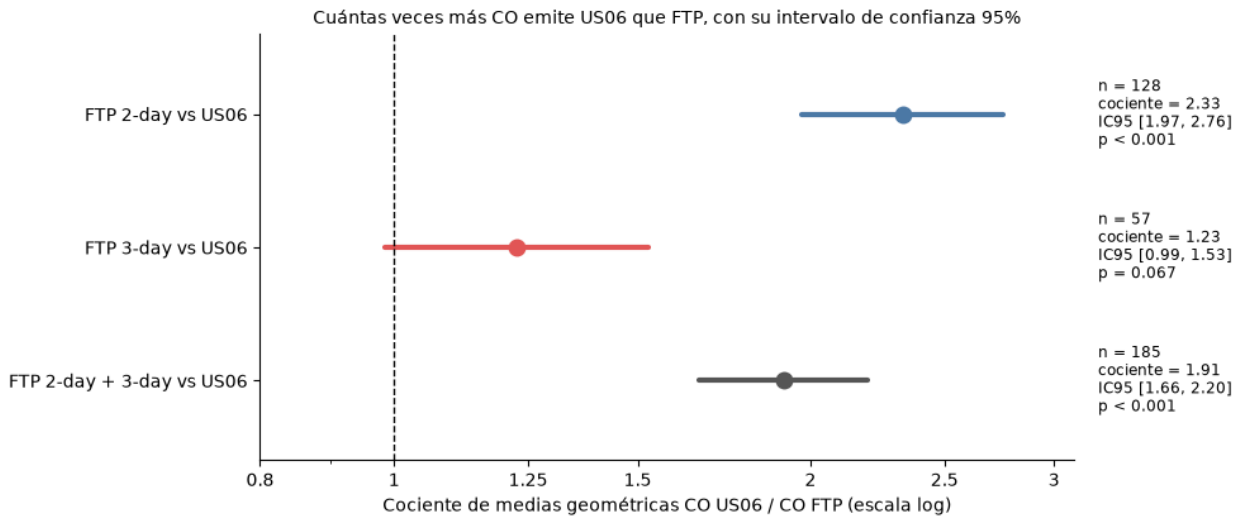


Fig. 33 - Intervalos de confianza de cada muestra sobre medias geométricas de cociente log(CO US06/ CO FTP)

Test de Wilcoxon

Como análisis de sensibilidad se aplicó el test de Wilcoxon de rangos con signo sobre las mismas diferencias. Este test no supone normalidad, sino solo simetría de las diferencias alrededor de su mediana, condición razonable en escala logarítmica dada su baja asimetría. Si ambos tests coinciden en la decisión, la conclusión no depende del supuesto de normalidad.

El test de Wilcoxon de rangos con signo coincide con el test t apareado en las tres muestras. En la muestra combinada (n = 185) se rechaza H0 (W = 2981, p < 0.001), con un cociente mediano US06/FTP de 1.72; en la muestra 2-day (n = 128) también se rechaza (W = 851, p < 0.001), con un cociente mediano de 2.07. En la muestra 3-day (n = 57) no se rechaza H0 al 5% (W = 617, p = 0.096; cociente mediano 1.17), igual que con el test t. Como ambos tests llegan a la misma decisión, la conclusión de que la conducción agresiva (US06) emite más CO que la conducción urbana normal (FTP) no depende del supuesto de normalidad de las diferencias.

Conclusión

Las cifras mencionadas en esta conclusión refieren a la muestra combinada ("2-day + 3-Day vs US06"), el test t para muestras apareadas en escala logarítmica ($t(184) = 9,12$; $p < 0,001$) como la prueba no paramétrica de sensibilidad de **Wilcoxon de rangos con signo** ($p < 0,001$) resultaron en p-valores nulos, ubicándose de manera contundente por debajo del nivel de significancia establecido ($\alpha = 0,05$). En consecuencia, **se rechaza la hipótesis nula** (H_0: $\mu_d = 0$), existiendo evidencia estadística altamente significativa para afirmar que **las emisiones de**

monóxido de carbono (CO) **difieren sustancialmente entre la conducción urbana normal** (ciclo FTP) **y la conducción agresiva** (ciclo US06).

Dada la asimetría positiva extrema de los datos originales en gramos por milla y la naturaleza multiplicativa del impacto de la aceleración, el análisis se ejecutó sobre la diferencia de logaritmos $d_i = \ln(CO_{US06}) - \ln(CO_{FTP}) = \ln(CO_{US06}/CO_{FTP})$. Al transformar la escala, la diferencia de medias se interpreta como el logaritmo del cociente de medias geométricas:

- **Cociente de medias geométricas** (US06 / FTP): 1,91 veces (un incremento del 91% en las emisiones de CO bajo conducción agresiva).
- **Intervalo de confianza del 95%:** [1,66; 2,20] veces. Como el intervalo no incluye al 1, es consistente con el rechazo de H_0. Con un 95% de confianza, el cociente de medias geométricas de las emisiones de CO entre US06 y FTP se encuentra entre 1,66 y 2,20. Es decir, las emisiones en el ciclo US06 serían entre un 66% y un 120% mayores que en el ciclo FTP.

Este comportamiento se respalda visualmente en el *Boxplot de emisiones de CO por vehículo en escala logarítmica* y en el *Gráfico de intervalos de confianza para el cociente US06/FTP*, donde la caja del ciclo US06 se desplaza marcadamente hacia arriba respecto a la de FTP y muestra una mayor dispersión intercuartílica.

Desde una perspectiva práctica, este resultado se explica porque cuándo exigimos un auto al acelerar a fondo o manejar de manera agresiva, el motor necesita dar el máximo de potencia de golpe. Para lograrlo, el sistema inyecta un exceso de combustible que no llega a quemarse de forma limpia por falta de oxígeno. Al quedar combustible a medio quemar, el escape emite casi el doble de gas contaminante (monóxido de carbono) que en conducción normal, reflejando cómo el estilo de manejo del conductor altera drásticamente la emisión de monóxido de carbono del vehículo.

En términos para los stakeholders (*organismos reguladores como la EPA y legisladores*), este hallazgo demuestra que **los ensayos urbanos tradicionales subestiman drásticamente la contaminación ambiental real generada por un estilo de manejo agresivo, por ello es que la EPA incluye el test US06 como parte fundamental del ciclo de pruebas**.

Hipótesis Multivariada

Preprocesamiento

Elección de combustible de referencia

El dataset incluye ensayos hechos con distintos combustibles, y el tipo de combustible influye directamente en el rendimiento. Para que el cociente entre US06 y FTP mida solo el efecto del estilo de manejo, ambos ensayos tienen que estar hechos con el mismo combustible. Por eso nos quedamos solo con los ensayos con Tier 2 Cert Gasoline, que es el combustible de referencia que se usa en los ensayos de certificación. Así todos los vehículos se comparan en las mismas condiciones. Es el mismo criterio que usamos en la hipótesis bivariada propia.

Tratamiento de las variables

Después aplicamos el mismo tratamiento que en la hipótesis 4c, para que los resultados de ambos modelos sean comparables:

- En la transmisión, agrupamos las variantes de una misma tecnología: Semi-Automatic pasó a Automatic, y las versiones con levas (paddles) pasaron a Automated Manual y Continuously Variable, según el caso.
- En la tracción, unimos 4-Wheel Drive con All Wheel Drive, y eliminamos Part-time 4-Wheel Drive porque tenía un solo vehículo.
- Convertimos la transmisión y la tracción en variables dummy, tomando Automatic y FWD (Front Wheel Drive) como categorías de referencia.

Diferencias con 4c

La diferencia con la 4c está en las variables cuantitativas (peso, potencia y cilindrada). En lugar de estandarizarlas, les aplicamos logaritmo, igual que a la variable respuesta, por las razones que explicamos en la justificación del uso de la escala logarítmica en el siguiente apartado.

Elección de escala logarítmica

Aplicamos logaritmo tanto a la variable respuesta (el cociente de rendimiento US06/FTP) como a las predictoras numéricas (peso, potencia y cilindrada), por tres razones:

- **Los efectos son proporcionales, no absolutos**: Sumar 50 HP a un auto de 150 HP cambia mucho su comportamiento en manejo agresivo; sumarlos a uno de 600 HP casi no lo cambia. En escala logarítmica, lo que importa son los cambios porcentuales, que es como se comportan estas variables.

- **La respuesta es un cociente**: en escala logarítmica, rendir la mitad y rendir el doble quedan a la misma distancia del 1, lo que hace simétrica la variable. Además, es la misma escala que usamos en la hipótesis bivariada.
- **Cumple los supuestos de la regresión**: con las variables sin transformar, solo estandarizadas, se rechazan la linealidad y la homocedasticidad. Con la transformación logarítmica, ningún supuesto se rechaza al 5%. Estandarizar no alcanza, porque solo cambia la escala de las variables y no la forma de la relación.
- **Como ventaja adicional**: los resultados se leen directamente como porcentajes de cambio: por ejemplo, si el peso aumenta un 1%, el cociente de rendimiento cae un 0,56%.

Planteo de hipótesis

"Entre vehículos a combustión, las características técnicas del vehículo (peso, potencia, cilindrada, transmisión y sistema de tracción) se encuentran asociadas conjuntamente con la pérdida de eficiencia de combustible en conducción agresiva respecto de la conducción urbana."

Hipótesis

- H_0: Ninguna de las características técnicas del vehículo (peso, potencia, cilindrada, transmisión y sistema de tracción) está asociada con la pérdida de eficiencia de combustible en conducción agresiva respecto de la urbana. (H_0: $\beta1 = \beta2 = \ldots = \beta8 = 0$).
- H_1: Al menos una de las características técnicas del vehículo (peso, potencia, cilindrada, transmisión y sistema de tracción) está asociada con la pérdida de eficiencia de combustible en conducción agresiva respecto de la urbana. (H_1: $\beta i \neq 0$ para al menos un $i \in \{1, \ldots, 8\}$).
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Stakeholders

Esta hipótesis evalúa si las características de un vehículo a combustión (peso, potencia, cilindrada, transmisión y tracción) están asociadas con cuánto rendimiento de combustible pierde al pasar de conducción urbana normal (FTP) a conducción agresiva (US06) y, si es así, cuáles influyen y en qué medida.

Los resultados pueden ser de interés para:

- Compradores de vehículos, que pueden saber qué tipo de auto se ve más afectado en consumo si manejan de forma exigente (por ejemplo, en ruta o con aceleraciones frecuentes).
- Empresas con flotas de vehículos, que pueden elegir vehículos cuyo consumo se mantenga más estable según el tipo de uso, y así estimar mejor sus costos de combustible.

- Organismos reguladores, que pueden ver que el ciclo urbano estándar no refleja por igual el consumo de todos los vehículos en condiciones exigentes, ya que algunos tipos pierden más rendimiento que otros.
- Fabricantes, que pueden identificar qué características de diseño reducen la pérdida de eficiencia en conducción agresiva.

Test seleccionado

Regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados (OLS), con:

- Test F global, para evaluar si el modelo en conjunto es significativo (H_0 vs. H_1).
- Tests t individuales, para evaluar qué variables tienen un efecto significativo.

Supuestos: linealidad, normalidad de los residuos, homocedasticidad, independencia de los residuos.

Ejecución del test

Test F Global

El test F global evalúa si al menos una de las variables del modelo está asociada con la pérdida de rendimiento en conducción agresiva respecto de la urbana. El test resultó en un p-valor prácticamente igual a cero ($9{,}39 \times 10^{-64}$), menor que $\alpha = 0{,}05$, por lo que se rechaza H0: al menos una de las características técnicas está asociada con la pérdida de eficiencia de combustible en conducción agresiva.

R^2 y R^2 ajustado

El R^2 ajustado es 0,826: el modelo explica alrededor del 83% de la variabilidad del cociente de rendimiento US06/FTP entre las 183 configuraciones. El R^2 sin ajustar (0,834) es casi igual, lo que indica que ninguna variable está inflando artificialmente el ajuste. El 17% restante corresponde a factores que el modelo no incluye.

Interpretacion de coeficientes

La variable respuesta es el logaritmo del cociente MPG US06 / MPG FTP. Un coeficiente **positivo** indica que el vehículo **pierde menos** rendimiento en conducción agresiva, y uno **negativo** indica que **pierde más**.

Peso, potencia y cilindrada

Las tres variables están en escala logarítmica, así que cada coeficiente indica en qué porcentaje cambia el cociente de rendimiento cuando la variable aumenta un 1%, manteniendo constantes las demás. Las tres son significativas. El peso tiene signo negativo: los vehículos más pesados

pierden más rendimiento en conducción agresiva. La potencia y la cilindrada tienen signo positivo: a igual peso, un motor más potente o más grande trabaja menos exigido en US06 y pierde menos rendimiento. En la siguiente tabla (véase Fig. 34) pueden apreciarse los efectos de cada variable cuantitativa sobre la variable respuesta:

Variable	Coeficiente	Cambio en el cociente si la variable aumenta un 10%	p-valor
Equivalent Test Weight (peso)	-0.56	-5.6%	< 0.001
Rated Horsepower (potencia)	+0.24	+2.4%	< 0.001
Test Veh Displacement (cilindrada)	+0.12	+1.12%	< 0.001

Fig. 34 - Tabla de coeficientes asociados a predictores cuantitativos y su interpretación

Como las tres variables están en la misma escala (cambios porcentuales), los coeficientes se pueden comparar: el peso es la variable con mayor asociación con la pérdida de rendimiento, seguido de la potencia y la cilindrada. Por ejemplo, el vehículo típico rinde en US06 alrededor del 90% de lo que rinde en FTP. Un vehículo igual en todo, pero un 10% más pesado, rendiría en promedio alrededor del 85%.

Transmision y traccion

Estas variables se comparan contra una categoría de referencia: Automatic para la transmisión y tracción delantera (FWD) para la tracción. Cada coeficiente indica la diferencia porcentual en el cociente de rendimiento respecto de la referencia, para vehículos con el mismo peso, potencia y cilindrada. En la siguiente tabla (véase Fig. 35) pueden apreciarse los efectos de cada variable cualitativa sobre la variable respuesta:

Categoría (transmisión/tracción)	Diferencia en el cociente vs referencia	p-valor	Interpretación
CVT	-6.0%	0.001	Pierde más rendimiento en conducción agresiva que una transmisión automática

Automated Manual	+5.7%	0.002	Pierde menos rendimiento en conducción agresiva que una transmisión automática
Manual	+2.2%	0.317	No hay diferencia significativa con la transmisión automática
RWD	+4.2%	0.017	Pierde menos rendimiento en conducción agresiva que la tracción delantera
AWD/4WD	+2.2%	0.143	No hay diferencia significativa con la tracción delantera

Fig. 35 - Tabla de coeficientes asociados a predictores cualitativos y su interpretación

Analisis de supuestos

Normalidad

Además de los resultados de los test de Jarque-Bera y Ómnibus, donde ambos resultaron en un p-valor mayor a $\alpha = 0.05$ y no se rechaza la hipótesis nula, que plantea la normalidad de los residuos, decidimos graficar el histograma y QQ-Plot de los residuos (véase Fig. 36).

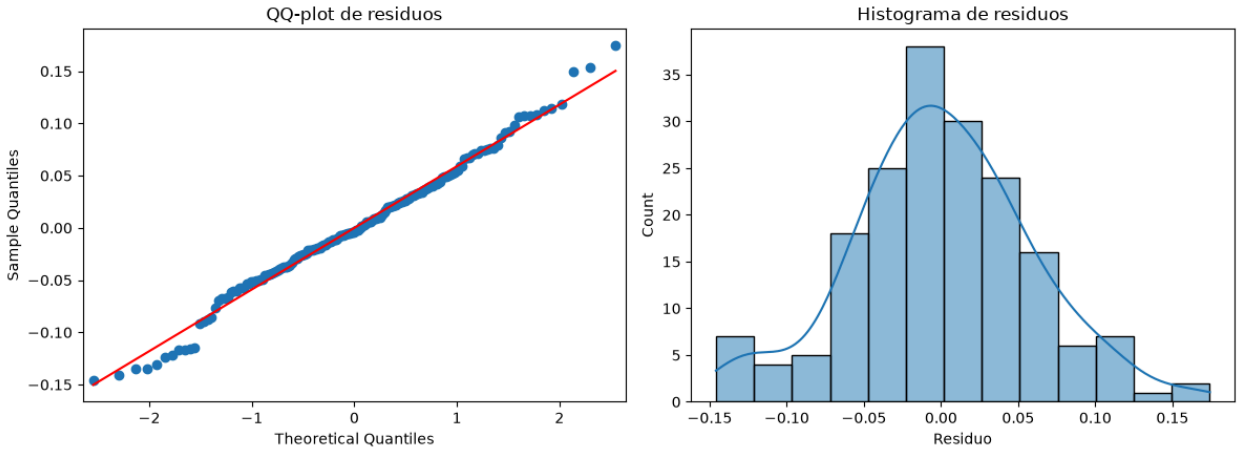


Fig. 36 - QQ-Plot e Histograma de residuos de hipótesis multivariada propia

En el QQ-plot, los residuos siguen la recta de referencia en casi todo el rango. Solo se observan pequeños desvíos en los extremos: algunos puntos de la cola inferior quedan apenas por debajo de la recta y unos pocos de la cola superior quedan por encima. El histograma muestra una distribución aproximadamente simétrica, centrada en 0 y con forma de campana, con una leve acumulación de residuos en el extremo izquierdo (cerca de −0,15). Esto coincide con los valores de asimetría (0,03) y curtosis (3,3) del modelo, muy cercanos a los de una distribución normal (0 y 3). Los desvíos que se ven en las colas son pocos y chicos, así que no consideramos que afecten el supuesto: los gráficos confirman lo que indican los tests y damos por cumplida la normalidad de los residuos.

Homocedasticidad y Linealidad

Para evaluar ambos supuestos utilizamos el gráfico de residuos versus valores ajustados (véase Fig. 37), al que agregamos una línea de tendencia LOWESS que muestra el comportamiento promedio de los residuos a lo largo del rango de valores ajustados.

Homocedasticidad

La mayoría de los residuos se ubican entre −0,15 y +0,15 a lo largo de todo el rango, sin una forma de embudo clara. En los valores ajustados más altos (mayores a 0,1) la dispersión parece algo menor, pero en esa zona hay muchos menos vehículos, por lo que la diferencia puede deberse a la cantidad de puntos. El test de Breusch-Pagan (LM = 14,89; p = 0,061) no rechaza la hipótesis nula de varianza constante, aunque el p-valor está cerca del límite. Damos por cumplido el supuesto, con esa salvedad.

Linealidad

La línea LOWESS se mantiene prácticamente sobre el 0 en casi todo el rango, sin una curvatura sistemática. Solo sube en el extremo izquierdo (valores ajustados menores a −0,25), donde hay muy pocos puntos, por lo que lo atribuimos a esos pocos casos y no a una falta de linealidad. A diferencia de la hipótesis 4c, trabajar en escala logarítmica permitió que la relación entre las características técnicas y la pérdida de rendimiento quede bien representada por un modelo lineal.

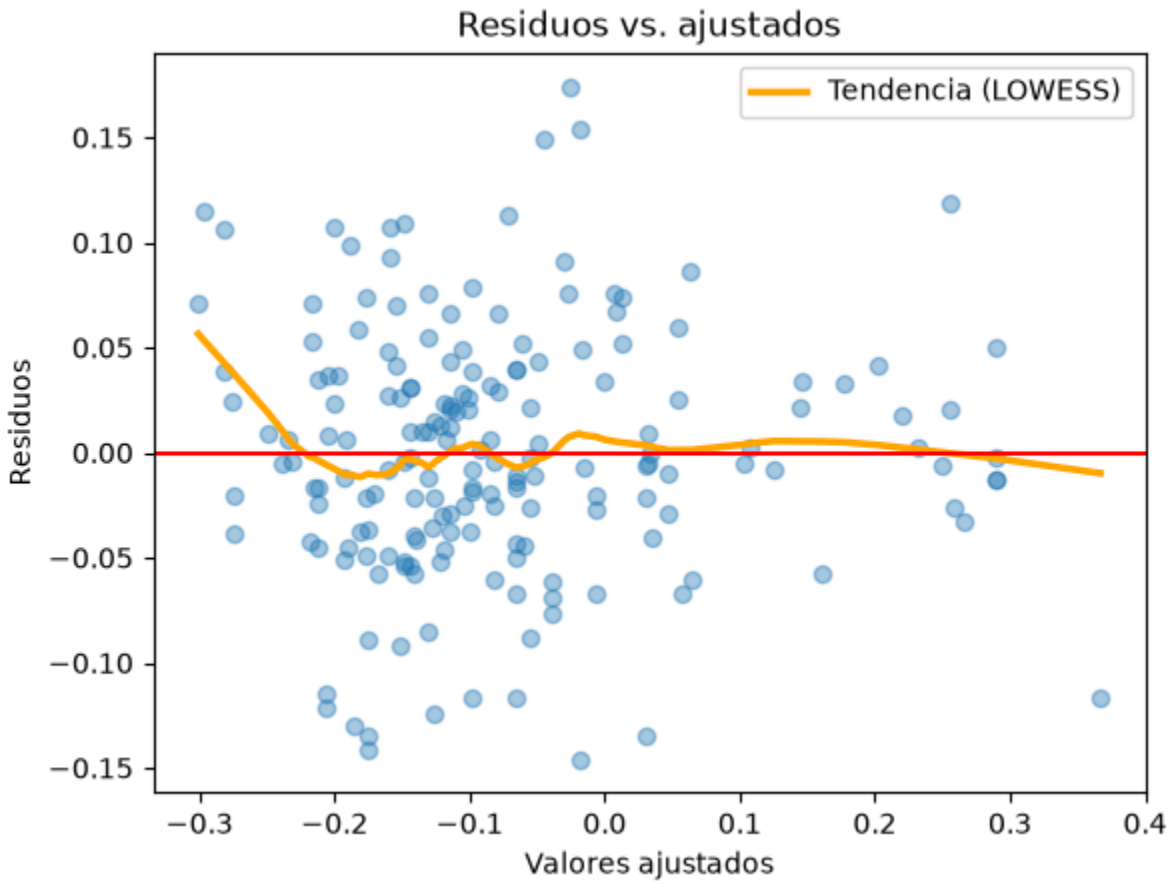


Fig. 37 - Gráfico de residuos vs ajustados de hipótesis multivariada propia

Independencia

Igual que en la 4c, cada observación es una configuración distinta (UID), resumida con la mediana de sus ensayos, así que ningún vehículo aparece más de una vez. Para revisar si quedaba alguna dependencia entre vehículos usamos Durbin-Watson, con la misma salvedad: como los datos no tienen un orden natural, lo usamos para buscar estructura y no como prueba de independencia.

Con las filas ordenadas por UID, es decir, con los vehículos del mismo fabricante juntos, obtuvimos DW = 1.46. Al reordenarlas al azar, el valor sube a 1.85. Esto indica que también acá las observaciones no son completamente independientes. Por los mismos motivos que en la 4c, los vehículos de una misma marca comparten motores, plataformas, tecnología y criterios de calibración que el modelo no incluye, y eso hace que sus residuos se parezcan.

La dependencia es mucho más leve que en la 4c (DW = 0.77), y creemos que la diferencia se explica en parte por la variable respuesta. En la 4c modelamos el rendimiento en sí, mientras que acá modelamos el cociente entre el rendimiento en US06 y en FTP. Muchas de las características que comparte un fabricante afectan a los dos ensayos por igual. Por ejemplo, si una marca tiene motores más eficientes de lo que el modelo predice por su peso y su potencia, sus autos van a rendir más tanto en FTP como en US06. Al dividir un rendimiento por el otro, esa ventaja se cancela y no queda en el residuo. Lo que sigue apareciendo es solo lo que el fabricante hace distinto en conducción agresiva, que es un efecto más chico.

Igualmente la consideramos una limitación, aunque menor que en la 4c, porque el modelo no puede captar esta dependencia por sí solo. La regresión asume que las observaciones son independientes y calcula los errores estándar como si los 183 vehículos aportaran información nueva cada uno. Si los de una misma marca se parecen, la información real es algo menor, los errores estándar quedan algo más chicos de lo que deberían y los p-valores salen un poco más chicos. Como en este modelo la dependencia es leve y los coeficientes principales tienen p-valores muy chicos (por ejemplo, t = −17.2 para el peso y t = 9.9 para la potencia), no creemos que una corrección en los errores estándar cambie las conclusiones. Las variables que podrían verse afectadas son las que están más cerca del límite, como la tracción trasera (p = 0.017).

VIF (Relación entre potencia, peso y cilindrada)

El VIF de ln_hp (5.67) es el más alto del modelo y pasa el umbral de 5 que se suele usar como señal de alerta. Esto no nos sorprendió, porque ya lo habíamos visto en la hipótesis 4c: en un auto, la potencia, la cilindrada y el peso no son independientes. En esa hipótesis, la correlación más fuerte fue entre potencia y cilindrada (r = 0.77), y el peso se correlacionaba de forma moderada con ambas (r = 0.52 con la potencia y r = 0.56 con la cilindrada). Tiene sentido: un auto más grande y pesado suele llevar un motor de mayor cilindrada, y un motor más grande da más potencia. Por eso la potencia se puede predecir bastante bien a partir de las otras dos, y es la variable con el VIF más alto. La cilindrada (4.28) le sigue por el mismo motivo.

En la 4c ya habíamos eliminado la cantidad de cilindros, que tenía una correlación de 0.92 con la cilindrada y un VIF de 9.35. En ese caso si era redundante. En cambio, la potencia, la cilindrada y el peso aportan información distinta, así que decidimos mantener las tres.

Aun así, consideramos que no es un problema para el modelo. Primero, el valor está lejos de 10, que es lo que se suele tomar como colinealidad grave. Segundo, la multicolinealidad no sesga los coeficientes, solo los hace menos precisos. En nuestro caso, aun con esa pérdida de precisión, ln_hp sigue siendo muy significativo (t = 9.9) y su intervalo de confianza (0.19 a 0.29) es angosto y no incluye el 0. Los signos además tienen sentido: más peso aumenta la penalización, y más potencia y cilindrada la reducen. Lo único que tenemos en cuenta es que el efecto de la

potencia se interpreta “a igual peso y cilindrada”, que es una comparación algo teórica porque en la práctica esas variables suelen moverse juntas.

Conclusión

El modelo de regresión lineal múltiple OLS estimado en escala log-log sobre el ratio de retención de eficiencia ($\ln(MPG_{US06}/MPG_{FTP})$) resultó altamente significativo en su evaluación global ($F(8, 174) = 109.3$; $p < 0,001$), **rechazándose la hipótesis nula**. El modelo alcanza un elevado poder explicativo, logrando dar cuenta del **82,6% de la variabilidad de la pérdida relativa de rendimiento entre la conducción urbana normal y la agresiva** ($R^2_{ajustado} = 0,826$).

A diferencia del modelo lineal en escala natural de la hipótesis 4c, la formulación log-log logró una adecuada especificación que permitió **cumplir satisfactoriamente con los supuestos fundamentales de la regresión OLS**:

- **Normalidad de residuos:** No se rechaza la hipótesis nula de normalidad mediante el test de Jarque-Bera ($p = 0,707 > 0,05$).
- **Homocedasticidad:** No se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad mediante la prueba de Breusch-Pagan ($p = 0,061 > 0,05$).
- **Linealidad y multicolinealidad:** La inspección del suavizado LOWESS confirmó una relación lineal sin curvaturas espurias, y los factores de inflación de la varianza se mantuvieron en niveles controlados (excepto ln_hp que tiene un $VIF = 5,67$ que ligeramente supera el umbral conservador, el resto se ubica cómodamente por debajo de 5).

No obstante, se identifica que **los vehículos de un mismo fabricante no son del todo independientes entre sí**, lo que podría reducir el tamaño de muestra independiente real y estrechar levemente los errores estándar. Por ello, las estimaciones cuyos p-valores se ubican cercanos al umbral crítico (como la tracción trasera RWD con $p = 0,017$) deben interpretarse con cautela.

Al interpretar las **elasticidades estimadas** (relación porcentaje-porcentaje entre predictoras y variable respuesta):

1. *Peso del vehículo:* Es la característica técnica con mayor asociación penalizadora; por **cada incremento del 10% en el peso**, **la eficiencia cae en un 5,6%** ($\beta = -0,56$; $p < 0,001$).
2. *Reserva de potencia y cilindrada:* A igual peso, **un aumento del 10% en la potencia mitiga la pérdida recuperando un +2,4%** ($\beta = +0,24$; $p < 0,001$), complementado por la cilindrada ($\beta = +0,12$; $p < 0,001$).

3. *Tipo de transmisión:* Las cajas de variación continua (**CVT**) **sufren la mayor degradación en manejo exigente, registrando una penalización adicional del 6,0%** ($\beta = -0,062$; $p = 0,001$) respecto a las transmisiones automáticas tradicionales. Por el contrario, **las transmisiones *Automated Manual* presentan una menor pérdida relativa**, mientras que las **cajas manuales convencionales** y la **tracción integral** (AWD) **no mostraron diferencias estadísticamente significativas**.

Desde la perspectiva práctica, este modelo explica de forma clara la física del vehículo ante condiciones de conducción agresiva: la inercia asociada a una mayor masa es el factor dominante en el consumo cuando se exige aceleración rápida en el ciclo US06. Además, contar con una mayor reserva de potencia permite al motor trabajar menos exigido en altas revoluciones. Asimismo, el análisis expone una dualidad clave en las transmisiones CVT: aunque resultan sumamente eficientes en el tráfico urbano pausado (hipótesis 4c), pierden su rango de relación óptima bajo demandas de potencia severas.

4. Conclusiones

4.1. Síntesis general e integración con el problema de dominio

En el trabajo se analizó en profundidad el comportamiento del rendimiento y el perfil de emisiones contaminantes del stock de vehículos de 2025 en Estados Unidos relevados por la EPA, utilizando la base oficial de ensayos de laboratorio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA Fuel Economy – 2025 Test Car List)

Al abordar el problema se demostró que los datos crudos no pueden ser evaluados directamente mediante inferencia estadística sin una rigurosa fase de depuración. La construcción de un identificador único de configuración (UID) permitió consolidar 4.287 ensayos en 1.448 configuraciones de vehículos únicas. Asimismo, la separación estricta de tecnologías de propulsión (aislando vehículos a combustión de híbridos y eléctricos), la eliminación de estimaciones analíticamente derivadas (Analytically Derived FE?), la exclusión de pruebas a temperaturas extremas (Cold CO) y la depuración de combustibles alternativos fueron pasos determinantes para evitar sesgos de medición y asegurar la comparabilidad de las muestras.

4.2. Integración de hallazgos estadísticos

1. **Eficiencia urbana de base (Hipótesis 4a - Cátedra)**:

El análisis de la proporción de vehículos a combustión que superan el umbral de 25 MPG en el ciclo urbano (FTP) mediante un test z de proporción y su correspondiente prueba binomial permitió rechazar la hipótesis nula con elevada significancia ($p < 0,001$), estimándose que la proporción poblacional se sitúa entre el 54,3% y el 60,9% (IC del 95%, con un 57,6% en la muestra). Este resultado sugiere que **más de la mitad de los vehículos a combustión tradicional modelo 2025** evaluados por la EPA en Estados Unidos logra un **nivel de eficiencia urbana aceptable**.

2. Distribución del tipo de transmisión y accesibilidad (Hipótesis Univariada Propia):

El análisis de la proporción de la presencia del pedal de embrague mediante un test z de proporción y su correspondiente prueba binomial dio lugar al rechazo de la hipótesis nula ($p < 0,001$), estableciendo con un 99,9% de confianza que entre el 95,4% y el 98,3% de las configuraciones 2025 relevadas por la EPA en Estados Unidos carecen de embrague manual, con solo un 2,9% muestral de cajas manuales. Para la accesibilidad de **conductores con limitaciones motrices en miembros inferiores**, esta distribución representa un **indicador favorable** en la práctica, dado que la **masividad de vehículos sin embrague** simplifica la adaptabilidad de un vehículo sin requerir modificaciones complejas en los pedales.

3. Evaluación del rendimiento según el sistema de tracción (Hipótesis 4b - Cátedra):

Ante la falta de cumplimiento de los supuestos de normalidad (Shapiro-Wilk, $p < 0,001$) y homocedasticidad (Levene, $p < 0,05$) en los residuos, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis ($p = 2,4 \times 10^{-61}$), complementada con el test post-hoc de Dunn (ajuste de Holm). Los resultados indicaron que la **tracción delantera** (FWD, mediana de 31,8 MPG) presentó un **rendimiento urbano** significativamente **superior al de los esquemas RWD** (23,0 MPG), **AWD** (24,2 MPG) y **4WD** (21,0 MPG), **entre los cuales no se registraron diferencias** estadísticamente significativas.

No obstante, al interpretar este resultado en el dominio, es fundamental **no interpretar este resultado como una superioridad mecánica intrínseca de la tracción delantera**; en la muestra observada, las configuraciones FWD tienden a estar asociadas a automóviles compactos y urbanos, mientras que las tracciones integrales y traseras se equipan en vehículos de mayor volumen y masa, esto se puede ver mejor en el desarrollo de la conclusión sobre **Determinantes técnicos del rendimiento urbano**.

4. Emisiones de monóxido de carbono en conducción exigente (Hipótesis Bivariada Propia):

Debido a la marcada asimetría de los datos de emisiones, se aplicó una transformación logarítmica y se evaluó el cambio entre ciclos mediante el test t para muestras apareadas ($t(184) = 9,12;\ p < 0,001$) y la prueba de Wilcoxon ($p < 0,001$), rechazándose la H0. La diferencia de medias geométricas indicó que el **ciclo de conducción agresiva** (US06) **multiplica por 1,96 veces las emisiones de CO respecto al ciclo urbano estándar** (FTP), con un intervalo de confianza del 95% entre 1,66 y 2,20 veces.

En términos sencillos, cuando exigimos un auto al acelerar a fondo o manejar de manera agresiva, el motor necesita dar el máximo de potencia de golpe. Para lograrlo, el sistema inyecta un exceso de combustible que no llega a quemarse de forma limpia por falta de oxígeno. Al quedar combustible a medio quemar, el escape emite casi el doble de gas contaminante (monóxido de carbono) que en conducción normal, reflejando cómo el estilo de manejo del conductor altera drásticamente la emisión de monóxido de carbono del vehículo.

5. Determinantes técnicos del rendimiento urbano (Hipótesis 4c - Cátedra):

Para aislar el efecto de las distintas características mecánicas, se estimó un modelo de regresión lineal múltiple OLS globalmente significativo ($F(8, 874) = 420,5;\ p < 0,001;\ R^2_{ajustado} = 0,792$). Los coeficientes estandarizados identificaron a **la potencia** ($\beta = -2,70$ MPG por desvío estándar; $p < 0,001$) **y al peso** ($\beta = -1,98$ MPG; $p < 0,001$) como las **predictoras asociadas a**

las mayores reducciones en la eficiencia, mientras que las **cajas CVT mostraron un incremento** estimado de +3,33 MPG ($p < 0,001$) **respecto a las automáticas convencionales**.

De manera central para el dominio, **al controlar simultáneamente por peso y potencia**, la supuesta superioridad de la tracción delantera hallada en la hipótesis 4b se invierte (+0,68 MPG para AWD/4WD vs. FWD), lo que confirma que **el peso y la potencia** del motor **son los factores físicos dominantes en el consumo urbano**, y que **la ventaja inicial de FWD respondía principalmente al perfil de los vehículos** que la utilizan.

6. Pérdida relativa de eficiencia bajo conducción exigente (Hipótesis Multivariada Propia):

El modelado mediante regresión OLS en escala log-log sobre el ratio de retención de eficiencia (MPG_{US06}/MPG_{FTP}) alcanzó un alto nivel de ajuste ($R^2_{ajustado} = 0,826$; $p < 0,001$) cumpliendo los supuestos de normalidad de residuos (Jarque-Bera, $p = 0,702$) y homocedasticidad (Breusch-Pagan, $p = 0,061$). Las elasticidades estimadas señalan que **por cada 10% de aumento en el peso del vehículo**, **la eficiencia relativa disminuye un 5,6%** ($\beta = -0,56$; $p < 0,001$), mientras que **un incremento del 10% en la potencia mitiga la pérdida en un +2,4%** ($\beta = +0,24$; $p < 0,001$), registrándose además una **penalización adicional del 6,0%** ($p = 0,001$) **en las transmisiones CVT**.

En otros términos, estos resultados sugieren que la inercia asociada a una mayor masa es el principal factor de consumo ante aceleraciones bruscas, mientras que motores con mayor margen de potencia trabajan menos exigidos durante el ciclo US06, asimismo, advierte que si bien la caja CVT resulta eficiente en aceleraciones pausadas en ciudad, tiende a perder esa ventaja comparativa bajo demandas de potencia elevadas.

4.3. Lecciones metodológicas y comportamiento de modelos

- **Evaluación de supuestos y alternativas no paramétricas**: En la hipótesis 4b, el rechazo de la normalidad de residuos (Shapiro-Wilk y Lilliefors, p < 0,001) y de la homocedasticidad (Levene, p < 0,05) impidió el uso de ANOVA. La transición hacia Kruskal-Wallis y la corrección de Holm en el test de Dunn aseguró la validez de las conclusiones sin forzar supuestos no cumplidos.
- **El rol transformador de la escala logarítmica**: Mientras que el modelo lineal en escala natural (4c) presenta heterocedasticidad y curvatura leve por la relación inversa entre el MPG y el consumo real, la formulación log-log en la hipótesis multivariada propia logró que todos los supuestos de la regresión OLS se cumplieran satisfactoriamente (normalidad con Jarque-Bera p > 0,05, homocedasticidad con Breusch-Pagan p = 0,061 y linealidad LOWESS plana), permitiendo además interpretar los coeficientes directamente como elasticidades porcentaje-porcentaje.

- **Posible dependencia por agrupamiento de fabricante (Clustering):** La inspección del estadístico Durbin-Watson al ordenar las observaciones por UID/Fabricante arrojó valores de $DW = 0,77$ en la hipótesis 4c y $DW = 1,46$ en la multivariada propia, los cuales se aproximaban a $\approx 2,0$ al aleatorizar la secuencia de las filas. Este comportamiento sugiere una posible estructura de dependencia entre los vehículos de una misma marca, compatible con el hecho de que suelen compartir plataformas, tecnologías y decisiones de diseño no observadas directamente en el modelo. De confirmarse esta agrupación, la cantidad de información verdaderamente independiente podría ser menor a la asumida por el método OLS convencional, lo que invita a interpretar la precisión de los errores estándar con prudencia.

4.4. Implicancias prácticas para Stakeholders

1. **Organismos Reguladores (EPA) y Legisladores**:

   Para los organismos reguladores y legisladores, los resultados cuantifican cuánto se apartan las emisiones de CO del ciclo urbano estándar bajo conducción exigente: en US06 son en promedio 1,91 veces las de FTP. Si bien la EPA ya incorpora el ciclo US06 en las etiquetas (método de 5 ciclos) y en las normativas de emisiones (SFTP), la magnitud de la diferencia refuerza la importancia de mantener y monitorear estos ensayos complementarios, y no evaluar a los vehículos solo por el ciclo FTP. Para las ONGs ambientalistas, esta evidencia puede respaldar campañas de conducción eficiente, ya que el estilo de manejo se asocia con diferencias sustanciales en las emisiones.

2. **Compradores Individuales y Gestores de Flotas**:

   Para quienes buscan reducir el gasto en combustible y la contaminación ambiental (particularmente, la emisión de monóxido de carbono), los resultados confirman que el peso del vehículo es la variable física de mayor impacto operativo. Elegir un vehículo más liviano y con un motor bien dimensionado representa la estrategia más directa para mantener un consumo estable y predecible, reduciendo la penalización en el bolsillo ante variaciones en el estilo de manejo diario.

3. **Fabricantes de Vehículos**:

   Comportamiento de transmisiones CVT: Las transmisiones CVT demuestran un excelente desempeño en pruebas de laboratorio de baja exigencia, pero requieren optimización en la gestión electrónica de marchas simuladas para evitar picos de ineficiencia en aceleraciones rápidas.

Reserva de potencia: Aunque los motores de mayor potencia consumen más en ciclo urbano de stop and go, presentan una menor degradación relativa de eficiencia en ciclos exigentes, ya que operan menos exigidos en aceleración.

4. **Organizaciones de Accesibilidad**:

   Para una persona con alguna limitación motriz en las piernas que esté buscando adquirir un vehículo, el análisis del mercado 2025 trae una perspectiva sumamente positiva: más del 95% de la vehículos evaluados por la EPA de tal año viene de fábrica sin pedal de embrague (transmisiones automáticas o automatizadas). Esto significa que la persona no queda relegada a un puñado de modelos específicos ni a realizar costosas modificaciones estructurales en la caja de cambios, sino que puede elegir con libertad casi cualquier auto del mercado, sabiendo que ya viene listo para manejar o que requiere únicamente la adaptación de mandos manuales estándar en el volante.

Referencias

[1] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Dynamometer Drive Schedules. Disponible en:

https://www.epa.gov/vehicle-and-fuel-emissions-testing/dynamometer-drive-schedules

[2] U.S. Department of Energy & U.S. Environmental Protection Agency. Detailed Test Information. fueleconomy.gov. Disponible en:

https://www.fueleconomy.gov/feg/fe_test_schedules.shtml

[3] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Data on Cars used for Testing Fuel Economy. Disponible en:

https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy

[4] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). CISD-09-19 (LDV/LDT): Policy Revisions for Testing Vehicles Equipped with Select-Shift Transmissions, Multimode Transmissions and Shift Indicator Lights (SILs) (2009). Disponible en:

https://dis.epa.gov/otaqpub/display_file.jsp?docid=20531&flag=1

[5] U.S. Department of Energy & U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Advanced Technologies & Energy Efficiency: Transmission Technologies. Disponible en:

https://www.fueleconomy.gov/feg/tech_transmission.shtml

[6] International Council on Clean Transportation (ICCT). Transmissions (Technology Brief No. 3) (2016). Disponible en:

https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/06/Transmissions_tech-brief_3_ICCT_vF_26102016.pdf

[7] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 40 CFR § 600.116-12 – Special procedures related to electric vehicles and hybrid electric vehicles. Legal Information Institute, Cornell Law School. Disponible en:

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/600.116-12

[8] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 40 CFR § 1066.801 – Applicability and general provisions, párrafo (c)(1)(ii). Legal Information Institute, Cornell Law School. Disponible en:

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/1066.801

[9] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Improvements for Heavy-Duty Engine and Vehicle Test Procedures, and other Technical Amendments — Response to Comments (EPA-420-R-20-026, 2020, p. 95). Disponible en:

https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/improvements-heavy-duty-engine-and-vehicle-test-0

[10] Autotrader. Automated Manual Transmission Definitions. Disponible en:

https://www.autotrader.com/car-shopping/automated-manual-transmission-definitions

[11] x-engineer.org. Automated Manual Transmission (AMT). Disponible en:

https://x-engineer.org/?p=3115

[12] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 40 CFR Part 1066, Subpart I – Exhaust Emission Test Procedures for Motor Vehicles. Code of Federal Regulations (edición 2016), U.S. Government Publishing Office. Disponible en:

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2016-title40-vol37/pdf/CFR-2016-title40-vol37-part1066-subpartI.pdf